МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра пропедевтики внутренних болезней
и профессиональных болезней

Е.А. Савиных, А.Я. Чепурных, Р.А. Шамсутдинова, Е.Л. Кононова,
Е.В. Слобожанинова

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ В ГЕМАТОЛОГИИ, ЭНДОКРИНОЛОГИИ, АЛЛЕРГОЛОГИИ И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

Учебное пособие

Киров
2022

УДК 616.15+616.43+ 616-056.3+616.72]-07(075.8)
ББК 54.1я73
С 30

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело (протокол от 25.11.2022 № 7).

Рецензенты:
Заведующий кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
Е.Н. Чичерина

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского дела ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
Я.М. Вахрушев

Савиных, Е. А., Чепурных, А. Я., Шамсутдинова, Р. А., Кононова, Е. Л., Слобожанинова, Е. В.

С 30 Семиотика и синдромология в гематологии, эндокринологии, аллергологии и при заболеваниях суставов: учебное пособие / сост. Е.А. Савиных, А.Я. Чепурных, Р.А. Шамсутдинова, Е.Л. Кононова, Е. В. Слобожанинова. – Киров: ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2022. – 125 с.

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям по разделам «Гематология», «Эндокринология», «Аллергология», «Артрология» дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика» и содержит теоретический блок, перечень контрольных вопросов, примеры решения ситуационных задач, тестовые задания. Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, обучающихся по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

УДК 616.15+616.43+ 616-056.3+616.72]-07(075.8)
ББК 54.1я73

© ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, 2022
© Савиных, Е. А., Чепурных, А. Я., Шамсутдинова, Р. А., Кононова, Е. Л., Слобожанинова, Е. В., 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие……5
Глава 1. Семиотика и синдромология при анемиях……6
1.1. Расспрос больного с анемиями……6
1.2. Данные объективных методов исследования……..8
1.3. Данные дополнительных методов исследования……...10
1.4. Анемический синдром……15
1.5. Частная патология ……..19
Глава 2. Семиотика и синдромология при геморрагических диатезах ……25
2.1. Расспрос больного с геморрагическими диатезами……25
2.2. Данные объективных методов исследования……27
2.3. Данные дополнительных методов исследования…… 28
2.4. Геморрагический синдром……30
2.5. Частная патология……31
Глава 3. Семиотика и синдромология при гемобластозах……35
3.1. Расспрос больного с гемобластозами……..36
3.2. Данные объективных методов исследования……37
3.3. Данные дополнительных методов исследования……..40
3.4. Синдромы при лейкозах……43
3.5. Частная патология ……45
Глава 4. Семиотика и синдромология при сахарном диабете……48
4.1. Определение и классификация сахарного диабета……..48
4.2. Расспрос больного с сахарным диабетом……..49
4.3. Особенности общего осмотра у больных с сахарным диабетом...52
4.4. Методы обследования больных с сахарным диабетом……...54
4.5. Основные синдромы в диабетологии…… . 56
4.6. Частная патология……65
Глава 5. Семиотика и синдромология при заболеваниях щитовидной железы……66
5.1. Расспрос больного с заболеваниями щитовидной железы……67
5.2. Особенности общего осмотра у больных с заболеваниями щитовидной железы……71
5.3. Пальпация щитовидной железы……..73
5.4. Основные синдромы при заболеваниях щитовидной железы……74
5.5. Частная патология……80
Глава 6. Семиотика и синдромология при заболеваниях суставов…82
6.1. Расспрос больного с заболеваниями суставов……82
6.2. Данные объективных методов исследования……85
6.3. Данные дополнительных методов исследования……87
6.4. Синдромы при заболеваниях суставов……89
6.5. Частная патология ……89

Глава 7. Семиотика и синдромология в аллергологии……..……93
7.1. Расспрос больного…….…..93
7.2. Данные объективных методов исследования……...96
7.3. Данные дополнительных методов исследования…….....97
7.4. Основные синдромы в аллергологии ……..…….……97
7.5. Частная патология……..…....102
Контрольные вопросы…….…….…...108
Тестовые задания ……..…110
Ответы на тестовые задания……..…118
Ситуационные задачи……..……..…….120
Эталоны решения ситуационных задач……120
Заключение……..124
Рекомендуемая литература ..……..……....125

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основной целью курса пропедевтики внутренних болезней в соответствии с основной профессиональной образовательной программой обучения в медицинском вузе является освоение студентами основ клинического обследования больных, семиотики и синдромологии внутренних болезней, а также овладение основами клинического мышления.

В настоящем пособии обобщены и систематизированы классические и современные данные, касающиеся методов исследования больного, выявления и интерпретации клинических симптомов и синдромов в гематологии, эндокринологии, артрологии и аллергологии. Особенность данных методических разработок в том, что они позволяют сформировать целостное представление о процессе диагностики заболеваний крови, суставов, эндокринных и аллергических заболеваний у постели больного. Основное внимание уделено классическим клиническим методам обследования больного – сбору жалоб, анамнеза заболевания и жизни, объективному исследованию. Подобный подход полностью соответствует современным представлениям о высокой информативности результатов клинических исследований в диагностике заболеваний.

Достаточно полно в пособии представлены дополнительные методы обследования больных, в том числе и специальные, применяемые в диагностике заболеваний крови, эндокринных органов и суставов. Показания к включению этих методов в план обследования больного в зависимости от особенностей клинической картины заболевания логически обоснованы и направлены на формирование навыков диагностики на уровне отдельного синдрома.

Подобное изложение материала оказывает существенную помощь при самоподготовке к практическим занятиям, и, не дублируя материал, излагаемый в учебнике по пропедевтике внутренних болезней и на лекциях, повышает качество обучения и способствует наиболее эффективному освоению учебного материала.

ГЛАВА 1.
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ПРИ АНЕМИЯХ

Анеми́я – группа клинико-гематологических синдромов, общим моментом для которых является снижение концентрации гемоглобина в крови, чаще при одновременном уменьшении числа эритроцитов (или общего объёма эритроцитов). Термин «анемия» без детализации не определяет конкретного заболевания, то есть анемию следует считать одним из симптомов различных патологических состояний.

1.1. РАССПРОС БОЛЬНОГО ПРИ АНЕМИЯХ, ЖАЛОБЫ

СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЖАЛОБ ПРИ АНЕМИИ НЕТ, ОБЩИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЖАЛОБЫ ОБУСЛОВЛЕНЫ ГИПОКСИЕЙ:

1. Слабость, утомляемость, снижение работоспособности, сонливость.
2. Сердцебиение при незначительной физической нагрузке или в покое.
3. Головокружение, усиливающееся при перемене положения тела.
4. Одышка при небольшой физической нагрузке.

Наряду с этими неспецифическими жалобами, больные могут предъявлять жалобы, более или менее характерные для определенной гематологической патологии (смотри синдромы сидеропенический, B_{12}-дефицитный, гемолиза).

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на особенности начала заболевания, характер течения, причины обострений, динамику клинических проявлений, проводимое лечение и его эффективность.

Особенности начала заболевания

Острое начало характерно для острой постгеморрагической и некоторых форм гемолитической анемии. Первично хроническое течение (без острых эпизодов в анамнезе) характерно для большинства форм дефицитных анемий (железодефицитной, B_{12}-дефицитной).

Характер течения заболевания

Острое течение заболевания характерно для острой постгеморрагической анемии. Для большинства остальных анемий характерно длительное течение с периодическими обострениями (рецидивами) и ремиссиями.

Причины обострения:

- прием лекарственных препаратов, переливание крови,
- травмы и хирургические вмешательства,
- хронические кровопотери (гинекологические, гастроинтестинальные и др.),
- обострение хронических заболеваний желудка и тонкого кишечника,
- переохлаждение, переутомление, интоксикации,
- инфекционные и паразитарные заболевания.

Оценка динамики клинических проявлений

Выяснить, когда и в какой последовательности появились жалобы у больного.

Проводимое лечение и его эффективность

Обратить внимание на применение цитостатиков, глюкокортикостероидных гормонов, препаратов железа, витамина B_{12}, и т. д.)

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

1. При изучении анамнеза жизни следует обратить внимание на заболевания, которые могли сыграть ведущую патогенетическую роль в развитии анемии: хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, женской половой сферы.
2. Оценить характер питания, наличие вредных привычек. Однообразное несбалансированное питание, вегетарианство, злоупотребление алкоголем могут способствовать возникновению дефицита железа и развитию гиповитаминозов.
3. Нарушению гемопоэза так же способствует длительное лечение миелотоксическими препаратами (сульфаниламиды, пиразолоновые), назначение цитостатических препаратов, лучевая терапия.

4. Отравления мышьяком, тяжелыми металлами, в т.ч. свинцом, другими гемотоксическими (миелотоксическими) ядами, интоксикации инсектицидами, хронические интоксикации ароматическими углеводородами при токсикоманиях могут явиться причиной развития анемии. Работа с радиоактивными веществами, рентгеновскими установками играет важную роль в возникновении гипопластической анемии.
5. Участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживание на пораженных радиацией территориях (в том числе в момент радиационных катастроф) являются факторами риска развития нарушений гемопоэза. Так же высок риск развития анемий у детей ликвидаторов и отселенного из зон радиоактивного поражения населения.
6. В происхождении заболеваний крови имеет значение наследственность. Поэтому необходимо выяснить наличие болезней крови у родственников больного. Известны случаи семейного характера гемолитической анемии (серповидно-клеточная анемия, наследственный сфероцитоз и др.).

1.2. ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ОБЩИЙ ОСМОТР

Тяжелое состояние характерно для апластических анемий в стадии развернутых клинических проявлений. Наблюдается также при тяжелых B_{12}-дефицитных анемиях, железодефицитных анемиях, гемолитических анемиях.

Расстройство походки, атрофия и гипотрофия мышц могут наблюдаться при B_{12}-дефицитной анемии при фуникулярном миелозе.

При осмотре полости рта при B_{12}-дефицитной анемии наблюдается *атрофия сосочков языка,* вследствие чего поверхность его становится гладкой, как бы лаковой (Гюнтеровский глоссит). Быстро прогрессирующее *разрушение зубов* и гнойное воспаление слизистой оболочки вокруг шеек зубов *(альвеолярная пиорея)* нередко обнаруживаются у больных с железодефицитной анемией.

Бледность кожных покровов является частым и легко обнаруживаемым признаком. Возможен различный оттенок цвета кожных покровов при анемиях: зеленоватый - при железодефицитных анемиях, желтушный - при B_{12}-дефицитной анемии, лимонно-желтый - при острых гемолитических анемиях вследствие увеличения содержания в крови непрямого биллирубина.

Сухость и трещины кожи на руках и ногах, трещины в углах рта, выпадение и истончение волос, ранняя седина характерны для длительно существующего дефицита железа. С сидеропенией также связаны поперечная исчерченность и ломкость ногтей. Ногти истончаются, становятся уплощенными и даже вогнутыми. Ложкообразная вогнутость ногтевых пластинок называется «койлонихия» и свидетельствует о наличии тяжелого и длительного дефицита железа.

При обследовании костной системы можно выявить болезненность при поколачивании костей, особенно плоских (грудины, ребер), а также позвоночника. Такая болезненность называется оссалгией и связана с изменениями костного мозга и непосредственным поражением костей скелета. Оссалгия может наблюдаться при пернициозной (B_{12}-дефицитной) анемии.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

При тяжелых анемиях независимо от их формы можно обнаружить одышку. Обследование грудной клетки у больных B_{12}-дефицитной анемией позволяет выявить оссалгии при поколачивании по ребрам, грудине.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

У больных анемией при выраженной гипоксии развивается дистрофия миокарда. При обследовании можно обнаружить небольшое увеличение площади сердечной тупости, глухость сердечных тонов, систолический шум на верхушке, легочном стволе, шум волчка над яремной веной, учащение сердечного ритма.

ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Для гемолитической анемии характерно увеличение печени, обнаруживаемое при осмотре правого подреберья, пальпации и перкуссии

печени. Гепатомегалия является результатом повышенного гемолиза, печень мягкая с ровной поверхностью, чувствительная или болезненная при пальпации. Характерно периодическое увеличение печени, совпадающее с гемолитическими приступами и сопровождающееся нарастанием желтухи. Более характерным признаком гемолиза является увеличение селезенки (спленомегалия). При пальпации она мягко-эластической консистенции, безболезненная, поверхность ее гладкая.

1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

Общий клинический анализ крови включает подсчет числа эритроцитов, исследование концентрации гемоглобина, определение гематокрита, эритроцитарных индексов, подсчет числа тромбоцитов, ретикулоцитов, лейкоцитов, исследование лейкоцитарной формулы, определение скорости оседания эритроцитов, оценку морфологии эритроцитов.

1. HGB (гемоглобин) - дыхательный пигмент, содержащийся в эритроците, с помощью которого осуществляется транспорт молекул кислорода к тканям, норма: мужчины – 130-160 г/л, женщины – 120-140 г/л.

В зависимости от выраженности снижения уровня гемоглобина выделяют 3 степени тяжести анемии:

- легкая (уровень гемоглобина выше 90 г/л),
- средняя (уровень гемоглобина 90-70 г/л),
- тяжелая (уровень гемоглобина менее 70 г/л).

2. RBC (количество эритроцитов)

Норма: мужчины – 4,0-5,0*10^{12}/л, женщины – 3,9-4,7 *10^{12}/л.

Кроме изменения количества могут наблюдаться патологические дегенеративные эритроциты:

- *пойкилоцитоз* - вариабельность эритроцитов по форме (планоциты, овалоциты, микросфероциты, серповидные, стоматоциты и т.д.),

- *анизохромия* - различие по интенсивности окраски эритроцитов (гипохромные, гиперхромные эритроциты),
- *анизоцитоз* - различие по среднему диаметру эритроцитов.

В крови могут встречаться и регенеративные формы эритроцитов, что характерно для тяжелых анемий:

- *нормобласты* (предшественники эритроцитов, содержащие в отличие от них ядро, имеющие больший размер и окраску), встречаются при гемолитических анемиях и метастазах в костный мозг);
- м*егалобласты* (качественно измененные эритробласты, характерные для эмбрионального типа кроветворения) появляются при дефиците витамина B_{12} и фолиевой кислоты;
- *эритроциты* с остатками ядерной субстанции тельца Жюлли и кольца Кебота выявляются при дефиците витамина B_{12} и фолиевой кислоты.

3. НСТ (гематокрит) - отношение объема клеточных элементов крови к общему объему крови, на 99% определяется количеством эритроцитов в крови, норма: мужчины – 38-49%, женщины – 33-46%,

↓НСТ- при анемиях, гипергидратации.

4. ЦП (цветной показатель) - отражает среднее содержание гемоглобина и определяется по формуле

$$\text{ЦП} = \frac{3 \times \text{гемоглобин в г/л}}{\text{три первые цифры числа эритроцитов в миллионах}}$$

норма 0,85-1,05, ↓ЦП - гипохромия, ↑ЦП - гиперхромия

5. Эритроцитарные индексы

- MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците)

норма 27-31пк (пикограмм), ↓MCH - гипохромия, ↑MCH - гиперхромия

- MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците)

норма 30-38 г/дл (300-380 г/л), ↓MCHC - гипохромия, ↑MCHC - гиперхромия

- MCV (средний объем эритроцитов)

норма 80-100 фл (фемтолитр),↓MCV - микроцитоз, ↑MCV - макроцитоз

- RDW(ширина распределения эритроцитов по объему)

↑RDW - показатель анизоцитоза.

Увеличивается при ЖДА за счет роста количества маленьких эритроцитов (микроцитов), а при дефиците В12 и фолиевой кислоты за счет увеличения количества крупных эритроцитов (мегалобластов). Пониженные же показатели не говорят о наличии какого-либо отклонения или заболевания.

Существуют разные варианты подсчета этого показателя.

1) RDW-CV: отражает отклонение размера эритроцитов от средних показателей, коэффициент вариации, измеряется в процентах и имеет разные нормы в зависимости от возраста человека (взрослые: 11,5 – 14,5%)

2) RDW-SD: показывает отклонения распределения эритроцитов по объему, стандартное отклонение, измеряется в фемтолитрах. Независимо от возраста или пола норма составляет 37 – 54 фл.

6. RET (количество ретикулоцитов).

Ретикулоциты - молодые эритроциты, образующиеся в костном мозге из нормобластов после потери ими ядра и в небольшом количестве находящиеся в крови, единицы измерения - % (RET % норма 0,2-1,2 %) и абсолютное количество клеток в 10^{9}/л (RET# норма мужчины 23 - 70*10^{9}/л, женщины 17 - 63,8*10^{9}/л).

RET в норме - регенераторная анемия

↓RET - гипорегенераторная анемия

RET = 0% - арегенераторная анемия

Понижение числа ретикулоцитов (абсолютное или относительное) - показатель угнетения кроветворения. Наблюдается при гипопластической (апластической) анемии, при анемиях, вызванных недостаточностью железа, при приеме цитостатических препаратов или лучевой терапии.

↑RET - ретикулоцитоз - может служить критерием активации кроветворения в костном мозге, наблюдается при гиперрегенераторной анемии (гемолитические анемии), при «ретикулоцитарном кризе».

7. WBC (количество лейкоцитов) норма 4 - 9*10^{9}/л,

↓WBC - при дефиците B12 и фолиевой кислоты,

↑WBC - при острой кровопотере, гемолитической анемии

Сдвиг лейкоцитарной формулы вправо (появление значительного количества нейтрофилов с гиперсегментированными ядрами) - при дефиците B12 и фолиевой кислоты.

8. PLT (количество тромбоцитов) норма 150 - 400 *10^9/л,

↓ PLT - при гипо- и апластической анемии, дефиците B12 и фолиевой кислоты,

↑ PLT- может быть при кровопотере

9. СОЭ (скорость оседания эритроцитов)

метод Панченкова, норма: мужчины – 2-10 мм/ч, женщины – 2-15 мм/ч,

метод Вестергрена, норма: мужчины – 2-20 мм/ч, женщины – 2-30 мм/ч.

↑ СОЭ - может быть при анемии и обусловлена изменением вязкости крови.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

1. Показатели обмена железа:

Изменение содержания железа сыворотки

В норме содержание железа сыворотки составляет 12,5–30,4 мкмоль/л. Повышение показателя имеет место при гемолитической, пернициозной и гипопластической анемии. Снижение показателя наблюдается при железодефицитной анемии.

Определение общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)

Норма: 45,3-77,1 мкмоль/л,

↑ ОЖСС - железодефицитная анемия, ↓ ОЖСС - гемохроматоз, талассемия

Определение уровня ферритина в сыворотке (указывает на железо запасов). В норме у мужчин – 106 ± 21,5 мкг/л, у женщин – 62 ± 4,1 мкг/л. Снижение показателя наблюдается при железодефицитной анемии.

Примечание: концентрация ферритина возрастает при: заболеваниях печени, неопластических процессах, при анемии хронических заболеваний (почки), воспалении (необходимо параллельно измерять уровень С-реактивного белка).

Определение уровня трансферрина в сыворотке (это бета-глобулин,

синтезирующийся в печени, главной функцией которого является транспорт всосавшегося железа в его депо (печень, селезенка), а также в ретикулоциты и их предшественники в костном мозге). В норме содержание трансферрина в сыворотке крови 2–3,6 г/л. или 25,2–45,4 мкмоль/л. Повышение уровня трансферрина выявляется при железодефицитной анемии, а снижение может быть при талассемии.

Примечание: острое воспаление способствует снижению уровня трансферрина. «Отрицательный белок острой фазы».

Коэффициент насыщения трансферрина железом - расчетный показатель, который оценивает, какая часть трансферрина переносит железо в организме, рассчитывается по формуле: (Уровень сывороточного железа*100) / ОЖСС

Насыщенность трансферрина менее 20% указывает на дефицит железа, а повышение показателя до 50% предполагает избыток железа.

2. Билирубин - (повышение непрямого билирубина при B_{12}-дефицитной и гемолитической анемии).
3. Витамин B_{12} (норма 100–4000 пг/мл)
4. Антитела к внутреннему фактору Кастла.

Выявление в крови пациента антител к внутреннему фактору Кастла - исследование, позволяющее диагностировать аутоиммунную причину недостаточности витамина B_{12}.

5. Исследование осмотической резистентности эритроцитов.

При гемолитической анемии, B_{12}-дефицитной анемии наблюдается снижение осмотической резистентности эритроцитов.

6. Креатинин с определением СКФ, эритропоэтин. Исследование этих параметров позволяет исключить заболевания почек как причину анемии.

При определении причины анемии могут потребоваться дополнительные тесты, например, анализ кала на скрытую кровь при диагностике железодефицитной анемии у взрослого.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕРНАЛЬНОГО ПУНКТАТА

С целью верификации диагноза, качественной и количественной оценки

костномозгового кроветворения больных проводят цитологическое и гистологическое исследование костного мозга.

Для функциональной оценки гемопоэза большое значение имеет изучение состояния различных ростков костного мозга с определением индекса созревания нейтрофилов, эритробластов и лейко-эритробластическое соотношение. Индекс созревания нейтрофилов в норме 0,6–0,8, эритробластов – 0,7. На долю эритробластов приходится более 1/4–1/5 ядросодержащих клеток костномозгового пункта. В норме лейко-эритробластическое соотношение равняется 3:1 или 4:1.

1.4 АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Сущность: Клинико-гематологический синдром, обусловленный снижением содержания гемоглобина и, в большинстве случаев, эритроцитов и гематокрита в единице объема крови.

Анемический синдром включает в себя:

1. Циркуляторно-гипоксический синдром.
2. Сидеропенический синдром.
3. B_{12}-дефицитный синдром.
4. Синдром гемолиза.
5. Гематологический синдром.

ЦИРКУЛЯТОРНО-ГИПОКСИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Сущность: реакция организма на гипоксию тканей и нарушение тканевого метаболизма, вызванные гипогемоглобинемией.

Выраженность циркуляторно-гипоксического синдрома зависит от степени гипоксии тканей**. Данный синдром наблюдается при всех видах анемий.**

Клинические проявления:

1. Жалобы на слабость, вялость, недомогание, снижение работоспособности, сердцебиение, одышку при нагрузке, головокружения, мелькание мушек перед глазами.
2. При объективном обследовании можно выявить: бледность кожных

покровов и слизистых оболочек, сухость и трещины кожи, систолический шум на верхушке, легочной артерии, аорте, шум “волчка” на яремных венах, тахикардию, снижение АД, небольшое смещение границ сердечной тупости кнаружи (кардиомегалия как признак дистрофии миокарда при выраженной гипоксии). При анемиях, как правило, органы дыхания не страдают. При тяжелых анемиях независимо от их формы можно обнаружить одышку.

СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Сущность: дефицит железа, входящего в состав молекулы гемоглобина, способствует нарушению синтеза тканевых ферментов (цитохромоксидаза, пероксидаза, сукцинат-дегидрогеназа, глицерофосфатоксидазы и др.), что приводит к изменению тканевого метаболизма. При этом прежде всего поражаются быстро обновляющиеся эпителиальные ткани: слизистая оболочка ЖКТ, кожа и ее дериваты.

Встречается при железодефицитной анемии (ЖДА).

Клинические проявления:

1. Нарушение вкуса – picachloritica (тяга к мелу, зубному порошку, глине, земле) и извращение обоняния (пристрастие к запаху керосина, ацетона, гуталина, резины и др.), зловонный ринит.
2. Атрофический глоссит – боль и жжение языка, язык блестящий, полированный за счет сглаживания сосочков. Гнойное воспаление слизистой оболочки десен вокруг шеек зубов (альвеолярная пиорея).
3. Атрофия слизистой пищевода, желудка и кишечника приводит к затруднению глотания сухой и твердой пищи (сидеропеническая дисфагия), снижению желудочной секреции, развитию атрофического гастрита, энтерита.
4. Трофические изменения кожи, волос и ногтей: изъязвления и трещины в углах рта (ангулярный стоматит), сухость и шелушение кожи, выпадение и раннее поседение волос, тусклость, поперечная исчерченность и ломкость ногтей. Снижение репаративных процессов в коже и слизистых. Бледность кожи носит характерный зеленоватый оттенок («хлороз»). Ложкообразная

вогнутость ногтевых пластинок называется «койлонихия» и свидетельствует о наличии тяжелого и длительного дефицита железа.

5. Мышечная слабость является следствием дефицита миоглобина и ферментов тканевого дыхания. Ночное недержание мочи, неспособность удерживать мочу при смехе или кашле обусловлены слабостью сфинктеров мочевого пузыря.
6. Сидеропенический субфебрилитет – длительное повышение температуры до субфебрильных величин (гипоксия головного мозга).
7. Предрасположенность к ОРВИ и другим инфекционно-воспалительным процессам, хронизации инфекций (нарушение фагоцитарной активности лейкоцитов, ослабление системы иммунитета).

B_{12}-ДЕФИЦИТНЫЙ СИНДРОМ

Сущность: Дефицит витамина B_{12} приводит к нарушению синтеза тимидина и нарушению метаболизма жирных кислот, что, в свою очередь, имеет следствием накопление токсичных для нервных клеток метаболитов – пропионовой и метилмолоновой кислот, уменьшение содержания миелина в нервных волокнах, нарушение синтеза ДНК в костномозговых клетках и снижение количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.

Клинические проявления:

1. Атрофия слизистой оболочки полости рта, задней стенки глотки, изъязвления по краям и кончику языка, слизистой полости рта, склонность зубов к кариозному разрушению. Атрофия сосочков языка, вследствие чего поверхность его становится гладкой, как бы лаковой (Гюнтеровский глоссит).
2. Кожные покровы бледные с лимонным оттенком.
3. Болезненность при надавливании и поколачивании по плоским (грудина, ребра) и некоторым трубчатым костям (особенно большеберцовым). Такая болезненность называется оссалгией и связана с изменениями костного мозга и непосредственным поражением костей скелета.

4. Диспептические расстройства (гастроэнтерологические): снижение аппетита, отвращение к мясу, чувство тяжести в эпигастрии, чередование поносов и запоров (при выраженной секреторной недостаточности желудка).
5. Неврологические нарушения: расстройство сна, эмоциональная неустойчивость, признаки поражения заднебоковых канатиков спинного мозга (фуникулярного миелоза): нарушения чувствительности, кожные анестезии и парестезии (ощущение “ползания мурашек”, зябкость, чувство онемения в конечностях), расстройство походки, атрофия и гипотрофия мышц.
6. Гепатомегалия является результатом повышенного гемолиза, печень мягкая с ровной поверхностью, чувствительная или болезненная при пальпации. Характерно периодическое увеличение печени, совпадающее с гемолитическими приступами и сопровождающееся нарастанием желтухи. Более характерным признаком гемолиза является увеличение селезенки (спленомегалия). При пальпации она мягко-эластической консистенции, безболезненная, поверхность ее гладкая.

СИНДРОМ ГЕМОЛИЗА

Сущность: повышенный гемолиз, который может происходить внутриклеточно (в селезенке) и непосредственно в сосудах.

Клинические проявления:

1. Желтушность кожных покровов с лимонно-желтым оттенком, связанная с повышением в крови уровня непрямого билирубина.
2. Озноб, повышение температуры тела, боли в мышцах, слабость, головокружение.
3. Спленомегалия, гепатомегалия, боли в области правого и левого подреберья. Склонность к образованию камней в желчном пузыре и протоках.
4. Потемнение мочи и кала (уробилинурия, увеличение стеркобилина в кале), что обусловлено интенсивной переработкой гепатоцитами избыточного количества непрямого билирубина.

5. Трофические язвы на голенях, гангрена пальцев рук и ног (нарушение кровообращения в мелких сосудах).

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Сущность: специфические изменения в анализе крови, обусловленные этиологией и патогенетическим вариантом анемии. Гематологический синдром является лабораторным синдромом.

1.5 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Патогенетическая классификация анемий

I. Анемии вследствие кровопотери:

1. Острая постгеморрагическая анемия.

2. Хроническая постгеморрагическая анемия.

II. Анемии вследствие нарушения образования эритроцитов и гемоглобина:

1. Железодефицитная анемия.

2. Мегалобластные анемии, связанные с нарушением синтеза ДНК (B_{12}- и фолиеводефицитная анемия).

3. Анемии, связанные с костномозговой недостаточностью (апластическая анемия).

III. Анемии вследствие усиленного разрушения крови (гемолитические):

1. Наследственные:

а) нарушение структуры мембраны эритроцитов (микросфероцитарная анемия);

б) дефицит ферментов в эритроцитах (дефицит глюкозо-6-ФДГ);

в) нарушение синтеза гемоглобина (талассемия).

2. Приобретенные:

а) аутоиммунные;

б) отравление гемолитическими ядами и бактериальными токсинами;

в) лекарственные.

IV. Анемии смешанные.

Постгеморрагическая анемия

Острая постгеморрагическая анемия развивается вследствие массивной однократной или повторной кровопотери в течение короткого срока. Острая кровопотеря 500 мл и более представляет серьезную опасность для здоровья взрослого человека. Быстрая потеря 25 % общего количества крови может привести к смерти, если своевременно не будет оказана медицинская помощь.

В клинической картине на первый план выступают явления постгеморрагического шока, острой сердечной и сосудистой недостаточности, обусловленные значительным уменьшением объема циркулирующей крови и общей кислородной недостаточностью.

Гематологический синдром при острой кровопотере: изменения содержания гемоглобина и эритроцитов укладываются в три фазы. В первые сутки после кровопотери показатели гемограммы мало изменены или соответствуют умеренной нормохромной анемии, так как в ответ на гиповолемию развивается выход крови из депо. На 2-3 сутки в результате развития гиперволемии содержание эритроцитов и гемоглобина в объеме крови снижается. С 3-7 дня в периферической крови выявляются признаки резкой активизации эритропоэза: ретикулоцитоз, нормобластоз, полихромазия, лейкоцитоз со сдвигом влево и тромбоцитоз.

Хроническая постгеморрагическая анемия по сути дела является одним из вариантов железодефицитной анемии (см. ниже). Развивается в результате явных или незаметных (скрытых) хронических кровопотерь, приводящих к значительной потере железа.

Железодефицитная анемия
(гипохромная, микроцитарная, гипорегенераторная анемия)

Железодефицитные анемии составляют 80 % всех анемий. В основе железодефицитных анемий лежит дефицит в организме железа, входящего в состав молекулы гемоглобина и ряда тканевых ферментов.

Причины развития ЖДА: хронические кровопотери (желудочные, кишечные, маточные, носовые, почечные), нарушение всасывания железа (энтериты,

синдром нарушенного всасывания, операции на тонкой кишке), повышение потребности в железе (беременность, лактация, интенсивный рост), алиментарная недостаточность железа (недостаточное питание, вегетарианство, анорексия), нарушение депонирования железа при инфекциях, интоксикациях, опухолях [2,3].

Основными критериями железодефицитных анемий являются:

1. Циркуляторно-гипоксический синдром.
2. Сидеропенический синдром.
3. Гематологический синдром:

Особенности гематологического синдрома при ЖДА:

- ↓HGB, RBC,
- ↓ ЦП, MCH, MCHC – гипохромная,
- ↓MCV – микроцитарная,
- ↑RDW-анизоцитоз,
- пойкилоцитоз, полихромазия в мазке периферической крови,
- ↓RET – гипорегенераторная,
- признаки дефицита железа: ↓сывороточного железа,
- ↑ОЖСС, ↑трансферрина,
- ↓снижение содержания ферритина сыворотки крови, ↓коэффициента насыщенности трансферрина железом.

4. В костном мозге - уменьшение количества сидеробластов - эритрокариоцитов, содержащих гранулы железа (в норме 20-40%).

B_{12}-дефицитная анемия
(макроцитарная, мегалобластная, гипорегенераторная анемия)

Причины развития B_{12}-дефицитной анемии:

- алиментарный дефицит витамина B_{12} (плохое питание, строгое вегетарианство),
- нарушение всасывания в кишечнике (заболевания желудка с нарушением выработки гастромукопротеина – атрофический гастрит, рак, резекция

желудка; заболевания тонкого кишечника – энтерит, болезнь Крона, резекция подвздошной кишки),

- нарушение депонирования B_{12} при функциональной недостаточности печени (гепатит, цирроз, рак),
- конкурентное поглощение витамина B_{12} в кишечнике (дисбактериоз, инвазия широким лентецом),
- повышенное расходование витамина (беременность),
- генетические дефекты (наследственный дефицит транскобаламина, врожденное отсутствие рецепторов к комплексу витамин B_{12}+гастромукопротеин),
- прием лекарств (бигуаниды, пероральные контрацептивы и др.).

Основными критериями B_{12}- и фолиеводефицитной анемии являются:

1. Циркуляторно-гипоксический синдром.
2. B_{12}-дефицитный синдром.
3. Гематологический синдром.

Особенности гематологического синдрома при дефиците B_{12}:

- ↓HGB, RBC,
- ↑ ЦП, MCH, MCHC – гиперхромная анемия,
- ↑MCV – макроцитарная,
- в крови тельца Жолли, кольца Кэбота, гиперсегментация нейтрофилов,
- ↓ RET- гипорегенераторная анемия,
- ↓ WBC, ↓ PLT- лейкопения, тромбоцитопения,
- ↑сывороточного железа, непрямого билирубина,
- снижение осмотической резистентности эритроцитов.

4. Костный мозг – эритроидные элементы представлены мегалобластами, мегалобластическое кроветворение (при отсутствии лечения B_{12}).
5. Могут выявляться гепатомегалия, спленомегалия.

Гемолитическая анемия
(гиперхромная, гиперрегенераторная анемия)

Основным признаком этой группы анемий является укорочение продолжительности жизни эритроцитов, составляющей в норме около 120 дней. Гемолиз может возникать при разнообразных патологических процессах, протекать перманентно или эпизодически в виде кризов, быть преимущественно внутриклеточным или внутрисосудистым.

Причины развития гемолитической анемии: отравления гемолитическими ядами (яды насекомых, змей, грибов, продукты распада тканей при ожогах, ртуть, свинец, мышьяк, фосфор и др.), иммунные и аутоиммунные реакции (трансфузия несовместимой крови, прием лекарств, идиопатические, системные заболевания соединительной ткани, вирусные инфекции, опухолевые процессы), механическое разрушение эритроцитов (физическая нагрузка, турбулентный ток крови, искусственные клапаны сердца, протезы сосудов), инфекционные, паразитарные (малярия), наследственные.

Основными критериями гемолитических анемий являются:

1. Циркуляторно-гипоксический синдром.
2. Синдром гемолиза.
3. Гематологический синдром.

Особенности гематологического синдрома при гемолитической анемии

- ↓HGB, RBC,
- ↑RET- ретикулоцитоз, иногда нормобласты в крови – гиперрегенераторная,
- ↑WBC, нейтрофильный лейкоцитоз (при гемолитических кризах),
- ↑RDW – анизоцитоз,
- пойкилоцитоз, в зависимости от вида анемии может быть микросфероцитоз,
- снижение осмотической резистентности эритроцитов,
- ↑сывороточного железа, непрямого билирубина.

4. Костный мозг – гиперплазия эритроидного ростка.
5. Синдром спленомегалии (внесосудистый гемолиз).
6. Синдром гепатомегалии.

Гипо – апластические анемии

(нормохромная, нормо/макроцитарная, гипо-/арегенераторная анемия)

В основе этой группы анемий лежит нарушение (угнетение) пролиферации эритроидных клеток костного мозга, часто в сочетании с нарушением со стороны других ростков вследствие опухолевого поражения костного мозга (лейкозы, миелокарциноз), аплазии, миелофиброза, а также при различных вариантах миелодисплазий (миелодиспластический синдром).

В эту группу условно можно также отнести анемии с более сложными механизмами, одним из которых является костномозговая недостаточность. К ним могут быть причислены анемии у больных хронической почечной недостаточностью, некоторыми эндокринопатиями (гипопитуитаризм, гипотиреоз), гипернефромой.

Эти анемии могут возникать при воздействии ионизирующей радиации, интоксикаций (бензол, свинец, цитостатики и другие лекарственные препараты), при хронических инфекциях (в том числе и вирусной), метастазах злокачественных опухолей.

Основными критериями анемий, связанных с костномозговой недостаточностью, являются:

1. Циркуляторно-гипоксический синдром.
2. Гематологический синдром:

Особенности гематологического синдрома:

- ↓HGB,
- ↓RBC, ↓ WBC, ↓ PLT (эритроцитопения, лейкопения, тромбоцитопения – панцитопения),
- ↓ RET, RET=0% – гипорегенераторное, арегенераторное состояние,
- норма или ↓ ЦП, MCH, MCHC - нормохромная анемия,
- анизоцитоз (↑RDW),
- нейтропения, относительный лимфоцитоз,
- железо сыворотки, ОЖСС в норме.

3. Костный мозг - бедность костного мозга клеточными элементами, замещение костного мозга жировой тканью.

4. Геморрагический синдром (см. ниже: геморрагический синдром, связанный с недостатком тромбоцитарных факторов).

5. Синдром иммунной недостаточности.

ГЛАВА 2.
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ДИАТЕЗАХ

Геморрагические диатезы – это общее название группы заболеваний и синдромов, основным клиническим проявлением при которых является повышенная кровоточивость и развивающихся при нарушении того или иного звена гемостаза (тромбоцитарного, сосудистого, коагуляционного).

2.1 РАССПРОС БОЛЬНОГО ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ДИАТЕЗАХ, ЖАЛОБЫ

Основными жалобами, свидетельствующими о наличии геморрагического синдрома, являются кровоизлияния различной локализации и кровотечения. Необходимо уточнить место проявления (кожа, слизистые, суставы), частоту, объем кровопотери, отметить спонтанность или связь с приемом лекарств, хирургическим вмешательством, травмой.

Кровоизлияния могут локализоваться в коже, в подкожной клетчатке, слизистых оболочках, мышцах, суставах, на туловище, на лице, на конъюнктивах, на губах. Они часто появляются спонтанно или возникают при самой легкой травме, в местах инъекций, при наложении жгута, манжетки тонометра. *Кровотечения* развиваются после незначительных травм, при малых оперативных вмешательствах, таких как экстракция зуба, либо возникают спонтанно (носовые, желудочно-кишечные, маточные, легочные кровотечения, кровохарканье), могут быть различной локализации, являться наружными либо внутренними.

АНАМНЕЗ.

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Особенности начала заболевания

Пусковым моментом могут быть инфекции, интоксикации, индивидуально повышенная чувствительность к лекарственным веществам, некоторым пищевым продуктам, массивные и несовместимые трансфузии, травмы, ожоги, вакцинация, наличие онкологических заболеваний.

Отсутствие предшествующих и фоновых заболеваний – характерно для наследственных заболеваний, тогда как при большинстве приобретенных форм геморрагических диатезов они четко выявляются.

Особенности течения, давности заболевания, быстрота развития симптомов

При большой давности заболевания и появлении первых геморрагий в раннем детском возрасте возможен наследственный их генез.

Причины обострения

Возникновение кожных высыпаний после гриппа или других инфекций подозрительно на иммунную форму тромбоцитопенической пурпуры.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

1. Обратить внимание на заболевания, которые могли сыграть ведущую патогенетическую роль в развитии геморрагических диатезов (затяжной сепсис, сыпной тиф, вирусные геморрагические лихорадки, гиперспленизм, заболевания печени, наличие искусственных клапанов сердца, опухолевые заболевания, системные заболевания соединительной ткани, ХПН и др.).
2. Оценить характер питания. Однообразное несбалансированное питание, вегетарианство могут способствовать развитию гиповитаминозов. Развитию геморрагических диатезов способствуют авитаминозы С, Р, B_{12} или фолиевой кислоты.
3. Интоксикации ароматическими углеводородами (бензолом), работа с радиоактивными веществами, рентгеновскими установками являются факторами риска развития тромбоцитопении.

4. Длительное лечение миелотоксическими препаратами (сульфаниламиды, пиразолоновые, стероидные гормоны, иммунодепрессанты, НПВС), назначение цитостатических препаратов, антикоагулянтов, лучевая терапия могут быть причиной поражения системы гемостаза.

5. В происхождении заболеваний крови имеет значение наследственность. Поэтому необходимо выяснить наличие болезней крови у родственников больного. Наследственным заболеванием является гемофилия, известны случаи семейного характера нарушений тромбоцитопоэза и ряда других болезней крови.

6. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, наркомания) могут вызывать нарушение системы гемостаза, а также способствуют прогрессированию различных хронических заболеваний, которые, в свою очередь, могут быть причиной геморрагических диатезов.

7. Аллергологический анамнез: склонность к аллергии характерна для геморрагического васкулита.

2.2 ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО ОСМОТРА

При осмотре оценивается общее состояние, наличие симптомов интоксикации, анемии, лейкемической пролиферации, определяется тип кровоточивости (гематомный, микроциркуляторный, смешанный, васкулитно-пурпурный, ангиоматозный).

Осмотр кожи и слизистых

Точечные кровоизлияния в кожу и слизистые (*петехии, экхимозы*) свидетельствуют о нарушении образования тромбоцитов или изменении сосудистой стенки. Несимметрично расположенные обширные кровоизлияния на коже (г*ематомы*) говорят о нарушении свертывания.

Костная и суставная система

При осмотре суставов можно выявить их отечность, болезненность, ограничение движений, деформацию, обусловленные свежими или ранее возникшими кровоизлияниями в полость сустава при гемофилии. Отечность и умеренная деформация суставов наблюдаются при геморрагическом васкулите.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Изменения органов дыхания при геморрагических диатезах встречаются не часто и не имеют характерных особенностей. В ряде случаев наблюдаются выпотные плевриты геморрагического характера.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

При геморрагических васкулитах наблюдается снижение резистентности сосудистой стенки, выявляемое с помощью пробы жгута, щипка.

При развитии анемии появляются признаки, характерные для циркуляторно-гипоксического синдрома.

ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

При пальпации живота можно обнаружить болезненность в эпигастрии или околопупочной области, реже – во фланках, внизу живота. Нередко выявляют мышечное напряжение и симптомы раздражения брюшины. При кровоизлиянии в кишечник могут появляться признаки кишечной непроходимости. Может быть увеличена селезенка.

2.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА

Дополнительное обследование больного с тем или иным типом кровоточивости включает тесты, оценивающие функциональное состояние системы гемостаза. Количество их велико. Различают рутинные пробы, позволяющие выявить общую коагуляционную направленность крови и дифференциальные пробы, которые обнаруживают дефицит отдельных факторов свертывания, оценивают функциональное состояние

тромбоцитарного звена, свертывающей и противосвертывающей систем гемостаза.

Исследование сосудисто-тромбоцитарного гемостаза включает в себя определение ломкости микрососудов с помощью пробы манжеточной компрессии, пробы щипка, баночной пробы и т.д., определение времени кровотечения из микрососудов (пробы Дьюка, Квика, Айви, Борхгревика), подсчет количества тромбоцитов в крови, определение их размеров и структуры, адгезивно-агрегационной функции, определение антитромбоцитарных антител.

Оценка коагуляционного звена по внутреннему механизму оценивается по времени свертывания крови, активированному времени свертывания, активированному парциальному тромбопластиновому времени (АПТВ), а также по тромбоэластограмме. Общую характеристику свертывания по внешнему механизму дает протромбиновый тест, оценка результатов которого проводится по МНО. Состояние конечного этапа процесса свертывания оценивается по тромбиновому тесту, определению фибриногена и фибрин-стабилизирующего фактора в плазме.

При необходимости вышеперечисленные тесты дополняются исследованием противосвертывающего звена системы гемостаза, количественным определением активности и содержания в плазме отдельных факторов свертывания крови и фибринолиза; определением маркеров неполноценности, эндотелия и активации сосудисто-тромбоцитарного гемостаза.

Отличия клинических проявлений при нарушениях сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза представлены в таблице 1.

Таблица 1

Признаки нарушения сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза

Клинический признак	Изменения коагуляционного гемостаза	Изменения сосудисто-тромбоцитарного гемостаза
Петехии	Редки	Характерны
Расслаивающие гематомы	Характерны	Редки
Поверхностные экхимозы	Чаще большие одиночные	Обычно небольшие множественные
Гемартрозы	Характерны	Редки
Кровотечение из порезов и царапин	Минимальное	Длительное, часто интенсивное
Пол пациентов	80-90% у мужчин	Несколько чаще у женщин
Указание на семейный анамнез	Часто	Крайне редко

2.4 ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Сущность: повышенная кровоточивость вследствие изменений в одном или нескольких звеньях гемостаза.

Повышенная кровоточивость может быть основным признаком заболевания (гемофилия, тромбоцитопеническая пурпура), может быть синдромом, частью какого-либо определенного заболевания (цирроз печени, ДЗСТ) или

осложнением проводимого лечения (антикоагулянты, фибринолитические препараты).

Основные клинические проявления данного синдрома (жалобы, общий осмотр, объективное обследование по системам) и дополнительные методы исследования описаны выше.

Геморрагический синдром может послужить причиной развития *суставного, абдоминального или почечного синдромов (смотри синдромы поражения почек – мочевой, дизурический, болевой, нефротический и др.).*

Суставной синдром проявляется отечностью болезненного сустава и встречается при геморрагическом васкулите. При гемофилии обусловлен кровоизлиянием в суставы — гемартрозом, который возникает обычно в 3-6 - летнем возрасте и рецидивирует.

Абдоминальный синдром в виде схваткообразных болей в животе, тошноты, иногда рвоты, картины острого живота наблюдается нередко при геморрагическом васкулите, гемофилии.

Почечный синдром проявляется гематурией, протеинурией, дизурическими явлениями и приступами почечной колики. Наблюдается при гемофилии и геморрагическом васкулите.

2.5 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Патогенетическая классификация геморрагических диатезов

1. Вызванные нарушением тромбоцитарных факторов гемостаза:
- изменение (снижение) численного состава тромбоцитов - тромбоцитопении,
- качественная неполноценность или дисфункция тромбоцитов - тромбоцитопатии.

2. Вследствие дефицита одного из факторов свертывания крови (коагулопатии):
- врожденные,
- приобретенные – развивающиеся на фоне некоторых заболеваний или передозировки антикоагулянтов.

3. Вследствие нарушения сосудистой стенки (вазопатии) - повышенная проницаемость капилляров и пониженная сопротивляемость капиллярной стенки к микротравме.
4. Обусловленные избыточным фибринолизом.
5. Обусловленные сочетанием нарушений различных компонентов системы гемостаза.

Геморрагические диатезы, обусловленные патологией тромбоцитов:

Тромбоцитопеническая пурпура (идиопатическая, приобретенная) - сборная группа заболеваний, объединяемая по принципу единого патогенеза тромбоцитопении; укорочения жизни тромбоцитов, вызванного наличием антител к тромбоцитам или иным механизмом их лизиса. Ярким представителем этой группы является *болезнь Верльгофа.*

Основными критериями тромбоцитопенической пурпуры являются:

1. Тромбоцитопения в анализах периферической крови.
2. Удлинение времени кровотечения по Дьюку, Айви.
3. Ретракция кровяного сгустка уменьшена.
4. Свертываемость крови нормальная.
5. Положительные пробы на ломкость капилляров.
6. Повышенное содержание мегакариоцитов в костном мозге.
7. Клиническая картина:

- петехиально-пятнистый тип кровоточивости –

а) характерны кровоизлияния по типу экхимозов, чаще на конечностях, на передней поверхности туловища, синяки и геморрагии различной величины и формы на коже, появлению которых способствуют ушибы, инъекции.

б) спонтанно возникающие кровотечения из носа, десен, матки, реже из желудочно-кишечного тракта, гематурия. Кровотечение при удалении зубов начинается не всегда сразу после удаления, продолжается несколько часов, после остановки не возобновляется, чем и отличается от кровотечения при гемофилии.

- Спленомегалия не характерна.

- Увеличение печени не типично.

- Заболевание осложняется хронической железодефицитной анемией различной тяжести.

Геморрагические диатезы, обусловленные патологией сосудов (вазопатии)

Геморрагический васкулит Шенлейн – Геноха (капилляротоксикоз)

Иммуно-аллергическая вазопатия, обусловленная микротромбоваскулитом преимущественно сосудов кожи, крупных суставов, брюшной полости и почек. Это полиэтиологическое заболевание, несомненна связь его: с лекарственной аллергией (убедительным доказательством этого служат рецидивы после повторного приема лекарств: тиазидов, хинина, аспирина и т.д.), с введением вакцин, сывороток, с инфекционными и паразитарными агентами (развивается после перенесенной инфекции – ангина, грипп и т.д.), с пищевой идиосинкразией к молоку, яйцам, куриному мясу, злакам, землянике и т.д., с укусами насекомых, холодовой аллергией [2].

Основными критериями геморрагического васкулита являются:

1. Чаще встречается у молодых лиц и детей, реже у взрослых.
2. Начало, как правило, острое, внезапное, в 75% случаев с типичных кожных высыпаний и суставного синдрома. Заболевание может начинаться с развития абдоминального синдрома.
3. Клинические проявления:

- Васкулитно-пурпурный тип кровоточивости.

Геморрагические высыпания на коже сопровождающиеся кожным зудом, с наклонностью к слиянию их через несколько часов. Сливная пурпура и экхимозы могут при вести к образованию геморрагических пузырей, после вскрытия которых остаются глубокие эрозии, язвы (что чаще наблюдается у взрослых).

- Патогномоничен ортостатизм: возобновление высыпаний при ходьбе и вертикальном положении в течение 1-2 минут. Через несколько дней после появления высыпания бледнеют, нередко остаются пигментные пятна. Так как имеется наклонность к рецидивированию, то на коже имеются как старые, так и свежие высыпания (пестрый вид кожи).
- Высыпания, как правило, симметричны, чаще располагаются на разгибательной поверхности нижних и верхних конечностей, редко на туловище, слизистые оболочки практически не поражаются.
- Суставной синдром у 2/3 больных. Поражаются крупные суставы, характерна летучесть болей, костные изменения не наблюдаются, развивается периартикулярный отек.
- Может быть кратковременная лихорадка.
- Абдоминальный синдром (чаще у детей) развивается в связи с отеком и геморрагиями в стенку кишки, брыжейку или брюшину.
- Поражение почек проявляется мочевым синдромом (гематурия), может развиться нефротический синдром и синдром артериальной гипертензии.
- Редко поражение ЦНС (васкулит головного мозга, мозговых оболочек): головная боль, головокружение, раздражительность, смена настроения, очаговая симптоматика.
- Нормальное количество тромбоцитов, время свертывания крови, время кровотечения в норме.
- Повышенная ломкость микрососудов.

Геморрагические диатезы, обусловленные нарушениями коагуляционного гемостаза (коагулопатии).

Гемофилия

Гемофилия – заболевание, связанное с наследственной недостаточностью плазменных факторов свертывания (при гемофилии А – недостаток VIII фактора, антигемофилического глобулина; при гемофилии В – отсутствует IX фактор, при гемофилии С – фактор XI, при гемофилии D – фактор XII).

Основные критерии гемофилии:

1. Болеют лица мужского пола.
2. Клинические проявления:

- Гематомный тип кровоточивости с детства (длительное кровотечение из пупочной ранки, подкожные, межмышечные, внутрисуставные гематомы, кровотечения после травм, операций, при смене молочных зубов, желудочно-кишечные, почечные и носовые кровотечения).
- Суставной синдром – частые кровоизлияния в суставы вызывают хронические артрозы с нарушением функции суставов.
- Время свертывания удлинено.
- Время кровотечения в норме.
- Количество тромбоцитов в норме.
- Пробы на ломкость капилляров отрицательные.

ГЛАВА 3.
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ПРИ ЛЕЙКОЗАХ

Лейко́з (лейкеми́я) – клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы, характеризующееся нарушением процесса дифференциации клеток костного мозга, их пролиферацией, метаплазией и появлением гетеротопных очагов кроветворения в других органах и тканях. К лейкозам относится обширная группа заболеваний, различных по своей этиологии. Они могут встретится в практике врачей различных специальностей (терапевт, педиатр, хирург, стоматолог и др.), так как возникают в любом возрасте и вызывают патологические изменения со стороны всех органов и систем.

По происхождению лейкозы классифицируют на миелоидные и лимфоидные, по способности лейкозных клеток к дифференцировке — острые и хронические.

Острые лейкозы характеризуются полной утратой способности к дифференцировке, хронические — сохранением способности к извращенной дифференцировке.

Клеточный субстрат острых лейкозов составляют бластные клетки, представляющие собой результат неопластической моноклональной пролиферации трансформированных стволовых или коммитированных гемопоэтических клеток.

Клеточным субстратом хронических лейкозов являются атипичные созревающие и зрелые клетки, преобладающие в периферической крови и костном мозге, с возможным содержанием малочисленных бластов.

3.1. РАССПРОС БОЛЬНОГО ПРИ ЛЕЙКОЗАХ. ЖАЛОБЫ ПРИ ЛЕЙКОЗАХ

Нередко на первый план выходят жалобы, связанные с развитием инфекционных осложнений, обусловленных формированием иммунной недостаточности: боли в горле при некротической ангине, кашель с гнойной мокротой при бронхите и очаговой пневмонии и др.

Жалобы, связанные с развитием лейкемической пролиферации:

- появление опухолевых образований (в области шеи, подмышечных, паховых и других областях);
- боли в правом и левом подреберьях при увеличении печени и селезенки,
- оссалгии – боли в костях (голенях, ребрах грудине, тазовом кольце),
- головные боли могут быть проявлением менингеального синдрома, вызванного поражением оболочек мозга при нейролейкемии,
- боли в животе и диспепсические расстройства (тошнота, рвота, поносы, вздутие живота) - могут быть вызваны увеличенными мезентериальными лимфоузлами, инфильтрацией стенки кишечника лейкозными клетками.
- одышка может быть проявлением: лейкозного пневмонита, сдавления дыхательных путей увеличенными лимфоузлами, скопления жидкости в плевральной полости при лейкемической инфильтрации плевры.

Жалобы, связанные с интоксикацией организма продуктами распада опухолевых клеток – общая слабость, недомогание, повышение температуры тела, потливость, потеря аппетита и похудание, кожный зуд.

Слабость, головокружение, сердцебиения, одышка, кровоточивость слизистых оболочек, кожные геморрагии связаны с развитием анемического и геморрагического синдромов при вытеснении лейкозными клетками эритроидного и мегакариоцитарного ростка костного мозга.

АНАМНЕЗ.

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Начало и характер течения заболевания:

- быстрое развитие заболевания характерно для острых лейкозов;
- медленное развитие заболевания, волнообразное течение с обострениями (бластный криз) и спонтанными или медикаментозными ремиссиями характерно для хронических лейкозов.

Динамика клинических проявлений: выяснить, когда и в какой последовательности появились жалобы у больного.

Проводимое лечение и его эффективность: обратить внимание на применение цитостатиков, глюкокортикостероидных гормонов и т. д.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

Развитию гемобластозов способствуют:

- ионизирующая радиация, работа с рентгеновскими установками,
- химические факторы (бензол, ароматические углеводороды, анилиновые красители),
- ряд лекарственных препаратов (цитостатики, бутадион, левомицетин и др.),
- наследственные хромосомные дефекты,
- вирусный фактор.

3.2. ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ,

ОБЩИЙ ОСМОТР

Оценка общего состояния, сознания и положения больного. Удовлетворительное состояние, активное положение - начало или ремиссия заболевания. Крайне тяжелое, бессознательное состояние наблюдается в терминальных стадиях лейкозов.

Осмотр ротовой полости. При осмотре ротовой полости обнаруживается лейкемическая инфильтрация десен; десны гиперемированы, с ярко-красными участками, кровоточат, нависают над зубами, распад в области лейкемических инфильтратов. Часто при острых лейкозах возникает некротически-язвенная ангина. При эритремии наблюдается багрово-красная окраска слизистых оболочек с легким цианозом.

Изменения кожи и ее дериватов:

а) бледность кожных покровов с желтушным оттенком – при острых лейкозах.

б) покраснение кожных покровов возникает при эритремии из-за увеличения массы циркулирующих эритроцитов и замедления тока крови. Гиперемия кожи кистей рук бывает с синюшным оттенком.

в) при инфильтрации дермы бластными клетками образуются внутрикожные и подкожные узлы – лейкемиды (носят множественный характер; по консистенции они плотные или мягкие; часто приподнимаются над поверхностью кожи, имеют светло-коричневую или розовую окраску).

г) следы расчесов у больных лимфо- и миелопролиферативными заболеваниями свидетельствуют о наличии кожного зуда (следствие гистаминемии и накопления в крови продуктов распада опухолевых клеток).

Лимфатические узлы. Выявляют их локализацию, количество, болезненность, консистенцию, спаянность с окружающими органами, тканями и между собой:

- увеличенные, объединенные в пакеты, не спаянные друг с другом и с соседними органами, тестоватой консистенции, реже плотные, несколько болезненные лимфоузлы имеют место при хроническом лимфолейкозе.
- значительно увеличенные, плотные, обычно безболезненные лимфоузлы наблюдаются при остром лимфолейкозе.

Костная и суставная система. Чаще всего поражаются тела позвонков, ребра, грудина, тазовые кости, проксимальные отделы трубчатых костей (плечо, бедро). Физикальное обследование выявляет болезненность при покалачивании, припухлость (при поражении поверхностно расположенных участков костей). Такая болезненность называется оссалгия и связана с изменениями костного мозга и непосредственным поражением костей скелета. Оссалгия наблюдается при острых лейкозах, хроническом миелолейкозе, эритремии. При осмотре суставов можно выявить их отечность, болезненность, ограничение движений, деформацию, обусловленные развитием артрита (вторичная подагра).

ОСМОТР ПО СИСТЕМАМ

Дыхательная система

Лейкозный пневмонит характеризуется проявлением симптомов синдрома уплотнения легочной ткани.

Симптомы синдрома обтурационного могут встречаться при лейкозах, вследствие давления на бронхиальную стенку сильно увеличенных внутригрудных лимфоузлов.

Сдавление нижних отделов легких резко увеличенными селезенкой и печенью при хронических миело- и лимфолейкозах, лимфогрануломатозе нередко приводит к появлению симптомов компрессионного ателектаза.

В ряде случаев наблюдаются выпотные плевриты геморрагического характера (симптомы синдрома гидроторакса).

Сердечно-сосудистая система

Острые лейкозы сопровождаются симптоматикой поражения сердечно-сосудистой системы, свойственной тяжелым интоксикациям (симптомы синдрома поражения миокарда). Лейкемическая инфильтрация миокарда характеризуется появлением признаков сердечной недостаточности, которой предшествует глухость сердечных тонов. При эритремии часто встречается выраженная артериальная гипертензия и сопутствующая ей гипертрофия левого желудочка.

Органы брюшной полости

Желудочно-кишечный тракт, как правило, страдает вторично в связи со сдавливанием или прорастанием из пораженных лимфоузлов. При обследовании выявляется болезненность, плеск и урчание в илеоцекальной области, может быть напряжение мышц брюшной стенки. При обследовании живота можно выявить гепатомегалию и спленомегалию.

Мочеполовая система

В почках могут быть отдельные очаги опухолевого роста или диффузная инфильтрация, приводящая к почечной недостаточности, вплоть до анурии; процесс двусторонний. Возможно поражение яичек – уплотнение и увеличение в размерах; быстрое увеличение – диагностический признак острого лейкоза.

Нервная система

При поражении оболочек мозга развивается менингеальный синдром. При обследовании выявляются ригидность затылочных мышц, нарушение функций черепно-мозговых нервов (глазодвигательного, слухового, зрительного).

Поражение периферической нервной системы носит разнообразный характер – нарушение чувствительности, парезы конечностей с атрофией мышц, изменение сухожильных рефлексов (обусловлено развитием токсической полиневропатии, энцефаломиелополирадикулоневрита, сдавлением увеличенными лимфоузлами).

3.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общий анализ крови:

1. Количество лейкоцитов (WBC) повышенное, пониженное или нормальное.
   - Лейкемическая форма – количество лейкоцитов больше 100 х 10^9/л.
   - Сублейкемическая форма – количество лейкоцитов до 100 х 10^9/л.
   - Алейкемическая форма – количество лейкоцитов в норме – 4-9 х 10^9/л.
   - Лейкопеническая – количество лейкоцитов меньше нормы.

2. Появление в периферической крови молодых клеток крови – бластов (лимфобластов, миелобластов и др.) характерно для острых лейкозов, бластного криза при хроническом лейкозе.
3. Лейкемический провал (лейкемическое зияние, hiatusleucemicus) – в лейкоцитарной формуле представлены самые молодые (бластные клетки) и зрелые формы клеток с отсутствием («провал») переходных форм (наблюдается при острых лейкозах). Это свидетельствует о наличии одновременно двух линий размножающихся клеток. Одна линия нормальная, завершающаяся зрелыми клеточными формами. Другая линия – опухолевый клон бластных клеток, не способных к дальнейшей дифференциации.
4. Увеличение количества зрелых клеток крови характерно для хронических лейкозов.
5. В лейкоцитарной формуле сдвиг влево до промиелоцитов наблюдается при хроническом миелолейкозе, для которого также будет характерна эозинофильно-базофильная ассоциация.
6. Резкое увеличение числа лимфоцитов (норма 18–40 %), большое количество клеток Боткина–Гумпрехта (фрагменты мембраны и ядер лимфоцитов, разорванных в процессе приготовления мазков) свойственно для хронического лимфолейкоза.
7. Повышение содержания эритроцитов крови (более 6 х 10^{12}/л), гемоглобина (более 180 г/л), увеличение количества тромбоцитов (более 400 х 10^{9}/л) наблюдается при эритремии.
8. Снижение количества эритроцитов (апластическая и гипопластическая анемия) и тромбоцитов обусловлены подавлением эритроцитарного и мегакариоцитарного ростков.

Исследование костного мозга

(стернальная пункция, трепанобиопсия крыла подвздошной кости)

При оценке пунктата костного мозга очень важно отношение количества элементов лейкопоэза к числу ядерных элементов эритробластического ряда (в норме соотношение лейкоциты/эритроциты составляет 4 : 1 или 3 : 1).

- При хроническом миелолейкозе в мазке костного мозга преобладают гранулоциты, соотношение лейкоциты/эритроциты достигает 10 : 1, 20 : 1 за счет увеличения гранулоцитов.
- В пунктате костного мозга при хроническом лимфолейкозе увеличено содержание лимфоцитов (более 30%).

Увеличение бластных клеток в пунктате костного мозга наблюдается при острых лейкозах.

Цитохимические реакции клеток крови и костного мозга

(Реакция на миелопероксидазу, ШИК-реакция, окраска на липиды и др.).

Позволяют изучить ферментативную активность в клетках крови, костного мозга, лимфатических узлов и других тканей. Применяются для определения принадлежности клеток к определенной линии дифференцировки. Основой для идентификации служат особенности метаболизма, специфичные для каждого типа клеток (табл. 2).

Таблица 2

Реакция	Лимфолейкоз	Миелолейкоз
Пероксидаза	-	+
Липиды (с суданом черным)	-	+
Гликоген (ШИК-реакция)	Вокруг ядра глыбками в виде ожерелья (реакция +)	Слабое диффузное окрашивание цитоплазмы (реакция -)

Цитогенетическое исследование лейкозных клеток

Генетические нарушения специфичны для определенного заболевания, поэтому их обнаружение считается достоверным диагностическим критерием. Кроме того, наличие некоторых генетических аномалий может влиять на

прогноз заболевания, его чувствительность к тем или иным способам лечения и, соответственно, помогает выбрать наилучшую тактику терапии.

Стандартное цитогенетическое исследование клеток костного мозга представляет собой изучение количества и структуры хромосом клеток и позволяет выявить геномные (нарушения в количестве хромосом) и хромосомные (изменения в их структуре) мутации.

Иммунофенотипирование лейкозных клеток крови и костного мозга

Иммунотипирование лейкозных клеток: выявляет принадлежность лимфобластов к популяциям Т- или В-лимфоцитов, или к неопределенному (ни Т, ни В) типу. Позволяет выявить наличие или отсутствие кластеров дифференцировки бластных клеток (CD-маркеры), что имеет большое значение для точной диагностики дифференциации острых лимфобластных лейкозов от миелобластных.

Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ, люмбальная пункция

Применяются для выявления диффузных или очаговых поражений костного мозга, лимфатических узлов, селезенки и печени, головного и спинного мозга.

3.4. СИНДРОМЫ ПРИ ГЕМОБЛАСТОЗАХ

1. СИНДРОМ ЛЕЙКЕМИЧЕСКОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ
2. СИНДРОМ ОПУХОЛЕВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
3. СИНДРОМ ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
4. СИНДРОМ АНЕМИЧЕСКИЙ
5. СИНДРОМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ

СИНДРОМ ЛЕЙКЕМИЧЕСКОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ

Сущность синдрома: неудержимая пролиферация клеток кроветворной системы в костном мозге и вне его.

Основные причины развития синдрома: угнетение нормального кроветворения и в первую очередь – ростка, послужившего источником опухолевого роста вследствие мутации в одной клетке, ставшей источником гемобластозного клона.

Клинические проявления зависят от локализации органных поражений (описаны выше): оссалгия, увеличенные лимфоузлы (периферические, внутригрудные, в брюшной полости), лейкемиды, спленомегалия, гепатомегалия, нейролейкемия и др.

Лабораторные методы исследования:

- изменение общего количества лейкоцитов и появление бластных клеток в периферической крови,
- лейкемический провал при остром лейкозе,
- метаплазия костного мозга (стернальная пункция, трепанобиопсия), генетическое и иммунофенотипирование, цитохимические реакции.

Особенности пролиферативного синдрома при лейкозах

***Для миелопролиферативного синдрома (миелолейкоз) характерно*:**

- спленомегалия, реже увеличение печени,
- оссалгия, болезненность и чувствительность при поколачивании костей,
- относительно редкое увеличение лимфатических узлов.

***Для лимфопролиферативного синдрома (лимфолейкоз) характерно*:**

- преимущественное увеличение лимфатических узлов (безболезненных, тестовато-эластической консистенции, не спаянных между собой, подвижных),
- отсутствие или умеренное увеличение селезенки и печени,
- частые поражения кожи (кожные инфильтраты).

СИНДРОМ ОПУХОЛЕВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Сущность синдрома: интоксикация организма резорбированными (всосавшимися) продуктами распада клеток.

Клинические проявления:

- лихорадка – частый признак лейкоза, развивается вследствие пирогенного действия продуктов распада форменных элементов крови.

- слабость, утомляемость, потливость, прогрессирующее снижение веса обусловлены постепенно нарастающей интоксикацией, вызванной большим распадом в организме лейкозных клеток.

Лабораторные методы исследования: увеличение СОЭ, СРБ, фибриногена, диспротеинемия и др.

СИНДРОМ ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Сущность синдрома: развитие различных инфекционных заболеваний в результате нарушения одного или нескольких звеньев иммунной защиты организма.

Иммунная недостаточность – это одно из самых частых последствий злокачественного роста лимфоидной ткани.

3.5. ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Острый миелобластный лейкоз (ОМЛ)

Наиболее распространенный вариант у взрослых. Отличается тяжелым, упорно прогрессирующим течением с выраженными анемическим, геморрагическим, иммунодепрессивным синдромами. Характерны язвенно-некротические поражения кожи, слизистых оболочек [2,7].

Гематологические признаки ОМЛ:

- появление в крови большого количества бластных клеток (миелобластов),
- характерен феномен "лейкемического провала",
- увеличение числа лейкоцитов до 100×10^9/л, (часто встречаются и лейкопенические формы),
- анемия, тромбоцитопения.

Стернальный пунктат:

Гистохимическое исследование лейкоцитов: положительная реакция на пероксидазу, липиды, отрицательная ШИК-реакция.

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ)

Может встречаться у лиц любого возраста. Максимальные значения заболеваемости приходятся на детский возраст (60 % пациентов ОЛЛ моложе

20 лет). Пик заболеваемости ОЛЛ приходится на возраст 3–4 года, затем частота его снижается, и второй подъем, хотя не столь существенный, отмечается в возрасте 50–60 лет [2,7].

Характеризуется умеренно прогрессирующим течением. Сопровождается увеличением периферических лимфоузлов, селезенки, печени, яичек, быстрое развитие нейролейкемии. Геморрагический синдром, язвенно-некротические осложнения бывают редко.

Гематологические признаки ОЛЛ:

- появление в крови большого количества бластных клеток (лимфобластов),
- характерен феномен "лейкемического провала",
- анемия, тромбоцитопения.

Стернальный пунктат: в костном мозге бласты составляют более 25%. Подавлены эритроцитарный, гранулоцитарный, мегакариоцитарный ростки.

Гистохимическое исследование лейкоцитов: выявляется гликоген (положительная ШИК-реакция), но отсутствуют реакции на пероксидазу, липиды.

Иммунофенотипирование: выявление принадлежности опухолевых лимфоцитов к В- или Т-популяциям.

Хронический миелолейкоз (ХМЛ)

Обычно развивается после 30 лет, пик заболеваемости хроническим миелолейкозом приходится на возраст 45–55 лет. Из-за бессимптомного или малосимптомного течения может становиться случайной находкой при исследовании анализа крови, взятого в связи с другим заболеванием или во время профилактического осмотра. У части больных хронический миелолейкоз выявляется на заключительных стадиях.

Гематологические признаки ХМЛ:

- увеличение общего числа лейкоцитов (до 200-300 $\times 10^9$/л),
- присутствие в периферической крови всех переходных форм клеточных элементов от миелобластов до сегментоядерных нейтрофилов

(промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные и сегментоядерные нейтрофилы, количество последних уменьшено),

– анемия, тромбоцитопения (обычно на поздних стадиях заболевания).

Стернальный пунктат: мозг с большим содержанием клеток. Значительно увеличено количество клеток гранулоцитарных линий. Бластов не более 10%. Количество эритрокариоцитов снижено.

Гистохимическое исследование лейкоцитов: в нейтрофилах резко снижено содержание щелочной фосфатазы.

Цитогенетический анализ: в миелоидных клетках выявляется филадельфийская хромосома.

Хронический лимфолейкоз (ХЛЛ)

Заболевают люди старше 40 лет и в пожилом возрасте, чаще болеют мужчины.

Гематологические признаки ХЛЛ:

– увеличение общего числа лейкоцитов (до 30–200×10^9/л и больше), но встречаются и лейкопенические формы,
– увеличение содержания клеток лимфоидного ростка до 60–90% от общего числа лейкоцитов, преимущественно за счет зрелых лимфоцитов, и лишь частично – лимфобластов и пролимфоцитов,
– появление в периферической крови клеточных теней Боткина-Гумпрехта,
– тромбоцитопения, анемия (за счет метаплазии костного мозга и гемолиза эритроцитов),
– гипогаммаглобулинемия в биохимическом анализе крови (функционально дефектные лимфоциты опухолевого клона не могут трансформироваться в плазмоциты – основной источник иммуноглобулинов).

Стернальный пунктат: в клеточном составе костного мозга 50-60% лимфоидных клеток. Уменьшено содержание клеток гранулоцитарной, эритроцитарной, мегакариоцитарной линий.

Цитохимическое исследование: в опухолевых лимфоцитах повышенное содержание гликогена.

Иммунофенотипирование: выявление принадлежности опухолевых лимфоцитов к В- или Т-популяциям.

ГЛАВА 4.
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Сахарный диабет – системное гетерогенное заболевание, обусловленное абсолютным (1 тип) или относительным (2 тип) дефицитом инсулина, который вначале вызывает нарушение углеводного обмена, а затем всех видов обмена веществ, что в конечном итоге приводит к поражению всех функциональных систем организма.

Сахарный диабет 1 типа вызван разрушением β-клеток островков поджелудочной железы. Сахарный диабет 2 типа – это общее название нескольких заболеваний, обусловленных инсулинорезистентностью и относительным дефицитом инсулина (табл. 3).

Таблица 3

Этиологическая классификация сахарного диабета

Тип	Характеристика
Сахарный диабет 1 тип	Деструкция β-клеток, приводящая к абсолютной недостаточности инсулина: - аутоиммунный (90%) - идиопатический (10%)
Сахарный диабет 2 тип	Резистентность к инсулину, гиперинсулинемия с относительной инсулиновой недостаточностью
Гестационный диабет	Диабет только во время беременности
Другие специфические	Генетические дефекты β-клеточной функции;

типы диабета	генетические дефекты в действии инсулина; болезни экзокринной части поджелудочной железы; эндокринопатии; диабет, индуцированный лекарствами (например, стероидный диабет); инфекции; другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с диабетом

4.2. РАССПРОС БОЛЬНОГО С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

1. Полиурия (вследствие осмотического диуреза, который обусловлен высокой концентрацией глюкозы в моче).
2. Полифагия (компенсаторная реакция, позволяющая увеличить поступление источников энергии в организм и нивелировать их потерю с глюкозурией).
3. Полидипсия (компенсаторная реакция организма, обусловленная большой потерей жидкости при полиурии).
4. Сухость во рту, жажда (обусловлены обезвоживанием организма, вследствие избыточного выделения жидкости через почки и повышением концентрации глюкозы, мочевины, натрия крови).
5. Кожный зуд (при сахарном диабете 1 типа вследствие раздражения сосочков кожи и слизистых кетоновыми телами. При сахарном диабете 2 типа вследствие иммунной недостаточности и развития дерматитов на фоне макроангиопатии кожи).

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Сахарный диабет 1 типа дебютирует в молодом возрасте. Больные

довольно точно могут датировать начало заболевания. Это связано с тем, что сахарный диабет 1 типа развивается после вирусной инфекции (краснухи, паротита, энцефаломиелита, цитомегалии и других вирусных инфекций, имеющих тропизм к паренхиматозным органам). Провоцирующими факторами развития может быть тяжелая травма, нервно-психическое перенапряжение, переутомление и другие стрессовые факторы. Как правило, между вирусным заболеванием и началом диабета проходит определенный срок – от 5 дней до 2 недель, затем появляются первые признаки заболевания – жажда, полиурия, похудание, мышечная слабость. Возможно развитие диабетической комы.

Напротив, **сахарный диабет 2 типа** развивается постепенно у лиц старше 40–50 лет, страдающих избытком массы тела. Первыми признаками являются: полифагия, неудержимое желание есть сладости, жажда, зуд кожи, а также жалобы, связанные с развитием осложнений: стоматиты, гингивиты, пародонтоз, фурункулез, дерматиты, обусловленные развитием иммунной недостаточности. Это относительно ранние симптомы, выявляемые в анамнезе. Позже присоединяются жалобы, связанные с развитием поздних осложнений сахарного диабета (макро- и микроангиопатий): на нарушение зрения, появление язв на стопах и голенях, развитие чувствительных и двигательных нарушений в нижних конечностях и др. В ряде случаев при обращении больных к врачу в связи с ИБС и артериальной гипертензией, сахарный диабет 2 типа может оказаться случайной находкой, являясь их фактором риска.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Необходимо обратить внимание на:

1. Перенесенные заболевания:

- вирусные инфекции (корь, краснуха, эпидемический паротит, цитомегаловирусная инфекция, энтеровирусная инфекция, ветряная оспа) могут индуцировать аутоиммунный процесс к β-клеткам поджелудочной

железы.

- наличие других аутоиммунных заболеваний: тиреоидит, гипокортицизм.
- перенесенный острый или хронический панкреатит может вызвать гибель β- клеток поджелудочной железы с развитием сахарного диабета.

2. Сезонность: заболеваемость сахарным диабетом 1 типа повышается в осенне-зимние месяцы с пиком в октябре-январе.
3. Возрастные особенности: чаще дебют в молодом возрасте.
4. Четкого наследования сахарного диабета 1 типа не прослеживается: при болезни отца риск развития сахарным диабетом 1 типа у ребенка – 5%, при болезни матери – 2,5%, при болезни обоих родителей – 20 %.
5. Особенности питания: альбумин коровьего молока (особенно при вскармливании младенца), копчености могут способствовать развитию аутоиммунных процессов и сахарного диабета 1 типа.
6. Воздействие токсических веществ, приводящих к гибели β-клетки: колхицин, фуросемид, салицилаты (НПВС), стрептозоцин (противоопухолевый препарат), пентимидин, диазоксид (гипотензивный), аллоксан (азокраситель), вакор (средство для дератизации, нитрозомочевина) и другие нитро- и аминосоединения.
7. Вредные привычки: алкоголизм приводит к гибели β-клетки, к блокаде глюконеогенеза, курение – фактор риска атеросклероза, способствует развитию поздних осложнений сахарного диабета.
8. Беременность. Если женщина во время беременности перенесла краснуху, у плода может развиться сахарный диабет 1 типа.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

1. Возраст: сахарный диабет 2 типа развивается чаще у лиц старше 40 лет.
2. Наследственность: сахарный диабет 2 типа – наследственное заболевание. При развитии сахарного диабета 2 типа у одного из родителей вероятность наследования составляет 40%; у одного из однояйцевых близнецов вероятность заболевания второго составляет

100%.

3. Особенности питания: употребление большого количества рафинированных углеводов и высококалорийной пищи приводит к ожирению, малоподвижности и развитию сахарного диабета 2 типа.
4. Внутриутробная задержка развития.
5. Стресс, сопровождаемый выбросом контринсулярных гормонов.
6. Большой вес при рождении - более 4, 5 кг, ожирение у матери может привести к сахарному диабету 2 типа.

4.3. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО ОСМОТРА БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Состояние больных: удовлетворительное при компенсации сахарного диабета; средней степени тяжести – при кетоацидозе, тяжелое – при комах.

Сознание сохранено. Нарушение сознания возникает при комах.

Нарушение походки определяется при неправильной установке ноги вследствие нарушения глубокой чувствительности.

Повышение веса наблюдается при сахарном диабете 2 типа вследствие гиперинсулинемии, понижение – при сахарном диабете 1 типа вследствие инсулиновой недостаточности. Обязательно при проведении общего осмотра измерение веса тела, вычисление индекса Кетле (норма 18-24,9 кг/м^2), индекса ОТ/ОБ (ОТ – объем талии, ОБ – объем бедер. Норма 0,8-0,9). Повышение индекса ОТ/ОБ более 0,9 характерно для абдоминального типа ожирения, который выявляется у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

При осмотре лица обнаруживаются блефариты (воспаление верхнего века), ячмени, отличающиеся упорным, рецидивирующим течением, связаны с иммунной недостаточностью. Выявляются нарушения движения глазного яблока вследствие дегидратации глазодвигательных мышц. Возможно нарушение зрения вследствие развития катаракты или отека хрусталика.

Кожа. Характерна гиперемия щек, подбородка, лба, вследствие пареза кожных капилляров лица, ксантомы на крыльях носа, ушных раковинах,

вследствие гиперлипидемии. Диабетические пузыри могут обнаруживаться на кистях рук и стопах, они безболезненны и не имеют признаков воспаления. Трофические язвы голеней и стоп свидетельствуют о тяжелой ангио- и нейропатии. Характерными являются диабетическая дерматопатия (пигментация голеней) в виде темных пятен на коже, витилиго (при очаговом отсутствии или скоплении меланина), фурункулы, остеофолликулиты, панариции, паранихии, грибковые поражения кожи, слизистых оболочек и ногтей, отрубевидный лишай, вследствие иммунной недостаточности, и нарушения миграционной и антигенраспознающей способности лейкоцитов при гликозилировании их мембран.

«Симптом синего пальца» развивается вследствие сдавления артериальных стволов отеком при синдроме диабетической стопы.

Мышечная система. Деформация стопы обусловлена нарушением баланса между сгибателями и разгибателями с преобладанием натяжения сухожилий разгибателей, выпячиванием головок плюсневых костей, формированием участков, испытывающих давление. Постоянное давление приводит к аутолизу мягких тканей и формированию язвы и диабетической стопы.

Дыхательная система

Нарушение дыхания возникает только при развитии тяжелых осложнений сахарного диабета. При кетоацидотической коме, характерной для сахарного диабета 1 типа, наблюдается дыхание Куссмауля (глубокое, шумное, форсированное), вследствие метаболического ацидоза (при РН=7,2) – фруктовый запах, а затем запах ацетона изо рта. При гиперосмолярной коме, характерной для сахарного диабета 2 типа, дыхание частое, поверхностное.

Сердечно-сосудистая система

Для сахарного диабета характерно повышение АД: при сахарном диабете 1 типа в 20% случаях, при сахарном диабетет 2 типа – в 75 %. В его происхождении имеет значение гиперинсулинемия, задержка натрия инсулином, избыточный вес, нефропатия, макроангиопатия. Снижение АД возникает при кетоацидозе и гиперосмолярной коме вследствие дегидратации.

Снижение АД при лактоацидозе связано с ацидозом, нарушением возбудимости и сократимости миокарда. Возможно снижение пульса на периферических артериях при синдроме макроангиопатии нижних конечностей.

4.4. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Ведущий симптом сахарного диабета – гипергликемия определяется при лабораторном исследовании. При сахарном диабете гипергликемия является следствием абсолютной или относительной инсулиновой недостаточности.

Спонтанное определение гликемии 5,6-10,0 ммоль/л требует определения гликемии натощак и постпрандиальной гликемии (через 2 часа после еды).

При однократном исследовании в произвольное время гликемия более 10 ммоль/л (венозная кровь) и более 11,1 ммоль/л (капиллярная кровь) свидетельствует о сахарном диабете.

Для случаев обнаружения пограничных значений гликемии (5,6-6,7 ммоль/л) в целях диагностики нарушений углеводного обмена необходимо проводить оральный глюкозо-толерантный тест (ОГТТ) (табл. 4).

При значениях гликемии более 6,7 ммоль/л ОГТТ не проводится. Так же он противопоказан при острых заболеваниях, травмах, операциях.

Для диагностики сахарного диабета и проведения коррекции сахароснижающей терапии необходимо определять суточный гликемический профиль (значения сахара крови в течение суток).

Таблица 4

Диагностические критерии сахарного диабета и нарушения толерантности к глюкозе (ВОЗ, 1999 г.)

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛЮКОЗЫ, ММОЛЬ/Л (МГ/%)		
	Цельная кровь	**Плазма**

	Венозная	**Капиллярная**	**Венозная**
	НОРМА		
Натощак	3,3 - 5,5 (59-99)	3,3 - 5,5 (59-99)	4,0 - 6,1 (72-110)
Через 2 ч после ОГТТ	<6,1 (<120)	<7,8 (<140)	<7,8 (<140)
	САХАРНЫЙ ДИАБЕТ		
Натощак	≥6,1 (≥110)	≥6,1 (≥110)	≥7,0 (≥126)
Через 2 ч после ОГТТ	≥10,0 (≥180)	≥11,1 (≥200)	≥11,1 (≥200)
Случайное определение гликемии в любое время дня вне зависимости от времени приема пищи	≥10,0 (≥180)	≥11,1 (≥200)	≥11,1 (≥200)
	НАРУШЕННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ		
Натощак	<6,1 (<11О)	<6,1 (<11О)	<7,0 (<126)
Через 2 ч после ОГТТ	6,1-10,0 (120-180)	7,8-11,1 (140-200)	7,8-11,1 (140-200)

В лабораторной диагностике сахарного диабета необходимо определение следующих показателей:

- уровня гликированного гемоглобина $НвА_{1с.}$ (показатель степени компенсации сахарного диабета; по нему возможно прогнозировать развитие поздних осложнений сахарного диабета). Норма $НвА_{1с}$ <6 %;

- уровня С-пептида (нормальный уровень С-пептида говорит о сохраненной секреции инсулина поджелудочной железой). Норма С-пептида 1,1 - 4,4 нг/мл.

4.5. ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ В ДИАБЕТОЛОГИИ

1. СИНДРОМ АБСОЛЮТНОЙ ИНСУЛИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
2. СИНДРОМ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИНСУЛИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
3. СИНДРОМЫ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА:
   - Синдром диабетической макроангиопатии
   - Синдром диабетической микроангиопатии
   - Синдром диабетической стопы
4. КОМЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
   - Синдром диабетической кетоацидотической комы
   - Синдром гипогликемической комы

СИНДРОМ АБСОЛЮТНОЙ ИНСУЛИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Сущность: недостаточность секреции инсулина, вследствие аутоиммунного вирус индуцированного поражения β-клеток поджелудочной железы с развитием ее деструкции, приводящая к нарушению сначала углеводного, а затем всех видов обмена.

Причины: вирусная инфекция, генетическая предрасположенность, факторы питания и окружающей среды.

Заболевания: сахарный диабет 1 тип.

Основные клинические признаки:

1. Жажда.
2. Полиурия (особенно никтурия).
3. Потеря веса (истощение).
4. Зуд кожи или в области влагалища.
5. Склонность к инфекции и грибковым поражениям.
6. Как правило, молодой возраст.
7. Ярко выраженные симптомы в дебюте заболевания.
8. Кетоацидоз у больных, не получающих нужное количество инсулина.
9. Пожизненная потребность в инсулине.

Основные лабораторные признаки:

1. Гипергликемия (см. критерии диагностики сахарного диабета).
2. С-пептид <1,1нг/мл (норма 1,1 - 4,4 нг/мл). После стимуляции 1 мг глюкагона уровень его не повышается.
3. Hb_{A1c}- гликированный гемоглобин > 6,5% (норма < 6%) при декомпенсации сахарного диабета.
4. Фруктозамин >2,8ммоль/л (норма до 2,8ммоль/л).

СИНДРОМ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИНСУЛИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Сущность: комплекс симптомов, обусловленных инсулинорезистентностью, глюкозотоксичностью; нарушением секреции инсулина (снижением секреции инсулина в ответ на глюкозу, нарушением пульсаторной секреции инсулина, нарушением превращения проинсулина в инсулин, что приводит к повышению секреции проинсулина), уменьшением количества рецепторов и их чувствительности к инсулину.

Причины:

- употребление в пищу высококалорийной пищи и большого количества рафинированных углеводов,
- малоподвижный образ жизни, ожирение,
- нарушение внутриутробного питания и нарушение развития в постнатальном периоде,
- мутации генов (инсулина, глюкагона, глюкокиназы, транспортера глюкозы 2, рецептора сульфонилмочевины), нарушающих секрецию инсулина; мутации генов, ответственных за нарушение активности инсулина (инсулиновых рецепторов, транспортера глюкозы 4, гексокиназы 2, протеина, связывающего жирные кислоты, субстрата 1 инсулинового рецептора),

Заболевания: сахарный диабет 1 тип.

Основные клинические признаки:

1. Полифагия, полиурия, полидипсия, кожный зуд.

2. Избыток веса и ожирение (ИМТ>25).
3. Как правило, возраст старше 40 лет.
4. Медленное и постепенное нарастание проявлений.
5. Осложнения развиваются поздно и среди них преобладают поражения крупных сосудов.

Основные лабораторные признаки:

1. Гипергликемия (см. критерии диагностики сахарного диабета).
2. С-пептид в норме или >4,4 нг/мл. После стимуляции 1 мг глюкагона уровень его повышается незначительно или остается в норме.
3. Hb_{A1c}- гликированный гемоглобин > 6,5% (норма < 6%).
4. Фруктозамин >2,8ммоль/л (норма до 2,8ммоль/л).

ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Сущность: это хронические осложнения сахарного диабета, в основе которых лежит гликозилирование клеточных базальных мембран и белков, а также повышение проницаемости сосудов, нарушение энергетического баланса, изменение метаболизма клеточных мембран и индукция полипептидных ростковых факторов.

Основные синдромы поздних осложнений сахарного диабета:

1. Синдром диабетической макроангиопатии.
2. Синдром диабетической микроангиопатии.
3. Синдром диабетической стопы.

Синдром диабетической макроангиопатии:

Сущность: в основе синдрома лежит атеросклероз и диффузный склероз интимы сосудов.

Основные причины: вследствие гипергликемии и гипоинсулинемии (абсолютной или относительной), активации липолиза, высвобождения большого количества свободных жирных кислот, отложения ЛПОНП и ЛПНП в сосудах.

Заболевания у больных с сахарным диабетом:

- ИБС, приводящая к развитию сердечной недостаточности;

- цереброваскулярные заболевания;
- атеросклероз сосудов нижних конечностей.

Основные клинические признаки:

1. ИБС: одинаковая частота развития у мужчин и женщин, безболевые формы, влекущие за собой высокий риск внезапной смерти, высокая частота развития постинфарктных осложнений, внезапное появление сердечной недостаточности, аритмии.

Примечание: необъяснимые гипергликемии, а также появление болей в эпигастральной области и тошноты, требуют контроля ЭКГ.

2. Острые (ишемический и геморрагический инсульты, транзиторные ишемические атаки) и хронические (гипертензивная энцефалопатия, сосудистая деменция и др.) нарушения мозгового кровообращения.

3. Атеросклероз сосудов нижних конечностей – хроническое облитерирующее заболевание артерий нижних конечностей. Клинически оно проявляется болями в нижних конечностях при нагрузке (перемежающая хромота), болями в покое, трофическими нарушениями (некрозы, гангрена), приводящее к развитию диабетической стопы (см. синдром диабетической стопы). При осмотре можно выявить бледность, сухость кожи, атрофию мышц нижних конечностей. При пальпации – снижение или отсутствие пульса на артериях нижних конечностей.

Диагностика макроангиопатии:

<u>Лабораторная диагностика</u>

(выявление гиперхолестеринэмии, дислипидэмии):

Биохимический анализ крови:

- Общий холестерин > 5,2 ммоль/л (N= 3,0-5,2 ммоль/л);
- ХС ЛПНП > 4,8 ммоль/л у мужчин (N=2,25-4,8 ммоль/л); > 4,5 ммоль/л у женщин(N=1,90-4,50 ммоль/л);
- снижение уровня ХС ЛПВП (N>1,0 ммоль/л у мужчин; >1,2 ммоль/л у женщин);
- Триглицериды > 1,7 ммоль/л (N=0,4-1,7 ммоль/л).

Инструментальная диагностика:

- ЭКГ, ЭХО-КС, коронарография, велоэргометрия (диагностика ИБС).
- Ультразвуковая доплерография и доплерометрия сосудов нижних конечностей.
- Ангиография сосудов нижних конечностей.
- Доплерография сосудов головного мозга (диагностика нарушений мозгового кровообращения).

Синдром диабетической микроангиопатии:

1) Синдром диабетической ретинопатии

Сущность: микроангиопатия сосудов сетчатки, в терминальной стадии приводящая к полной потере зрения.

Основные клинические признаки: снижение остроты зрения, изменение полей зрения, изменение роговицы, радужной оболочки угла передней камеры глаза, значительные помутнения стекловидного тела и хрусталика, изменения на глазном дне.

2) Синдром диабетической нефропатии

Сущность: это специфическое поражение сосудов почек при сахарном диабете, сопровождающееся формированием узелкового или диффузного гломерулосклероза, терминальная стадия которого характеризуется развитием хронической болезни почек (ХБП).

Патогенез диабетической нефропатии:

- в результате повышения тонуса выводящей артериолы и дилятации приносящей увеличивается внутриклубочковое давление, в том числе, и за счет передачи системной артериальной гипертензии,
- в результате внутриклубочковой гипертензии развивается гиперфильтрация,
- механическое воздействие внутриклубочковой гипертензии приводит к структурным изменениям сосудистых и паренхиматозных структур почки,
- нарушение проницаемости гломерулярного фильтра с развитием микроальбуминурии и протеинурии.

- склероз клубочков и развитие ХБП.

Клинические проявления диабетической нефропатии: зависят от стадии.

- На стадии микроальбуминурии клинические проявления не характерны.

- На стадии протеинурии с сохранной азотовыделительной функцией почек характерны клинические проявления артериальной гипертензии (см. семиотика и синдромология в кардиологии).

- Стадия хронической почечной недостаточности характеризуется клиникой нефротического синдрома, симптомами ХПН (см. семиотика и синдромология болезней почек), симптомами артериальной гипертензии.

Диагностика диабетической нефропатии:

- Исследование микроальбуминурии (МАУ – 30-300мг/сут);
- Исследование протеинурии (в ОАМ и в моче, собранной за сутки);
- Исследование осадка мочи (анализ мочи по Нечипоренко);
- Исследование креатинина и мочевины сыворотки крови;
- Исследование скорости клубочковой фильтрации (СКФ в норме ≥ 90 мл/мин.)

3) Синдром диабетической нейропатии

Сущность: это сочетание синдромов поражения нервной системы в зависимости от преимущественного вовлечения в процесс ее отделов (сенсорная, автономная), а также распространенности и тяжести поражения.

Патогенез диабетической нейропатии:

- поражение нервной системы, обусловленное накоплением сорбитола с развитием осмотического отека аксонов;
- микроангиопатия vasa nervorum, приводящая к замедлению капиллярного кровотока, гипоксии аксонов и метаболическим нарушениям;
- гликозилирование мембранных и цитоплазматических белков нервных клеток, приводящих к развитию сенсомоторной или автономной нейропатии.

Основные клинические признаки сенсорной и моторной диабетической нейропатии: нарушение вибрационной чувствительности, парестезии, боль,

затруднение при ходьбе, артропатия, диабетическая стопа, ослабление сухожильных рефлексов, нарушение различия тупого и острого, холодного и горячего, замедление скорости проведения по нервам, радикулопатии, мононейропатии, атрофии и параличи.

Основные клинические признаки автономной моторной диабетической нейропатии: нарушение потоотделения, ортостатическая гипотензия, диарея или запоры, задержка мочи, импотенция.

Синдром диабетической стопы

Сущность: патологическое состояние стопы при сахарном диабете, обусловленное сочетанием изменений периферической нервной системы, артериального и микроциркуляторного русла, кожи и мягких тканей, костей и суставов и проявляющееся острыми и хроническими язвами, костно-суставными поражениями и гнойно-некротическими процессами.

Синдром диабетической стопы является основной причиной ампутаций конечностей при сахарном диабете, чаще развивается у лиц со вторым типом сахарного диабета и может быть первым его проявлением.

Диагностика синдрома диабетической стопы основывается на результатах анализа анамнестических данных, осмотра нижних конечностей (состояние кожных покровов, наличие раневых дефектов и их характеристики, видимые деформации костных структур), данных оценки состояния периферической тактильной, вибрационной и температурной чувствительности, определении состояния периферического артериального кровотока. Для оценки состояния костей и суставов применяются рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.

КОМЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

При сахарном диабете наиболее часто развиваются кетоацидотическая и гипогликемическая комы. Более редкими осложнениями являются гиперосмомолярная и лактацидэмическая комы.

Синдром диабетической кетоацидотической комы

Сущность: характерное осложнение декомпенсированного сахарного диабета 1 типа с метаболическими нарушениями, развивающееся вследствие абсолютного дефицита инсулина, приводящее, прежде всего, к глубоким расстройствам обмена углеводов и липидов. При этом происходит значительное нарастание в крови недоокисленных продуктов обмена жиров – кетоновых тел и развитие кетоацидоза. Важное значение в патогенезе кетоацидотической комы имеют также происходящие на фоне нарастающей гипергликемии и вызванные выраженной полиурией нарушения водно-электролитного баланса, в частности, дегидратация организма и гипокалийемия.

Провоцирующие факторы: травма, инфекции, беременность, оперативные вмешательства, ошибки инсулинотерапии, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения и др.

Основные клинические признаки: Развитие обычно постепенное на протяжении нескольких суток, однако в стрессовых ситуациях может возникнуть в течение нескольких часов. Начинающийся кетоацидоз сопровождается нарастанием жажды и полиурии, сильной сухостью во рту, общей слабостью, головной болью, бессонницей, снижением аппетита, тошнотой. При отсутствии лечения появляются боли в эпигастральной области, рвота. Нарастают вялость, сонливость, апатия, сознание становится спутанным, могут отмечаться клонические судороги. Далее наступает сопор, сменяющийся комой. При осмотре больного выявляется глубокое угнетение сознания, отсутствие чувствительности и рефлексов, выраженное снижение мышечного тонуса. Кожа сухая, тургор ее резко снижен. Черты лица заострены, глаза запавшие, глазные яблоки при надавливании мягкие. Зрачки равномерно сужены. Язык сухой. В выдыхаемом воздухе запах ацетона. Пульс частый малого наполнения, артериальное давление снижено. Дыхание глубокое и шумное (дыхание Куссмауля). Над легкими выслушивается жесткое дыхание, иногда определяется шум трения плевры из-за выраженной дегидратации. Живот обычно мягкий.

Основные лабораторные признаки:

1. выраженная гипергликемия >16,6 ммоль/л (N=3,3-5,5ммоль/л);
2. гипокалийемия (N=3,3-5,5ммоль/л);
3. стрессорный лейкоцитоз более 9×10^9 /л;
4. метаболический ацидоз – РН снижается до 6,8 (N=7,36-7,42).

Синдром гипогликемии и гипогликемической комы

Сущность: клинический синдром, характеризующийся признаками активации симпатической нервной системы и (или) дисфункцией центральной нервной системы, которые обусловлены патологически низким уровнем глюкозы в плазме.

Провоцирующие факторы: передозировка инсулина или таблетированных сахароснижающих препаратов, кумуляция таблетированных сахароснижающих препаратов, прием алкоголя, недостаточный прием пищи, большие физические нагрузки.

Основные причины: ускорение резорбции инсулина,

Примечание: редкие причины – почечная, печеночная недостаточность, недостаточность коры надпочечников, гипотиреоз, дефицит соматотропного гормона, инсулинома, не β-клеточные опухоли, дефекты ферментов углеводного метаболизма.

Заболевания: сахарный диабет 1 типа и сахарный диабет 2 типа.

Основные клинические признаки гипогликемии:

1. Кожа влажная, клинические признаки дегидратации отсутствуют,
2. Тонус глазных яблок повышен,
3. Отсутствие запаха ацетона изо рта.
4. Дыхание нормальное или слегка учащенное, АД – нормальное, пульс учащенный, суточный диурез – нормальный.
5. Предвестники комы: чувство голода, неврологические нарушения (дезориентация, двигательное возбуждение), вегетативные расстройства (тахикардия, потливость, тремор конечностей).

Основные клинические признаки комы: развивается быстро, утрата сознания,

повышенная влажность кожи до профузной потливости, повышение мышечного тонуса, возможны судороги, расширение зрачков, повышение тонуса глазных яблок, гиперрефлексия, возможны патологические рефлексы, отсутствие запаха ацетона изо рта, тахикардия, тенденция АД к повышению, возможно осложнение комы нарушением мозгового кровообращения.

Основные лабораторные признаки:

1. Гипогликемия индивидуальна для каждого больного (обычно<2,5 ммоль/л).
2. Отсутствие ацетона и глюкозы в моче (кроме случаев, когда гипогликемической коме предшествует кетоацидоз).
3. РН – норма 7,36-7,42.

4.6. ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Сахарный диабет 1 типа – это болезнь, вызванная разрушением β-клеток островков поджелудочной железы, обычно приводящая к абсолютной инсулиновой недостаточности. Абсолютный дефицит инсулина приводит к гипергликемии и другим тяжелым метаболическим нарушениям, поэтому у больных, не получающих нужное количество инсулина, неминуемо развивается диабетический кетоацидоз.

Как правило, сахарный диабет 1 типа поражает детей, подростков и молодых людей (отсюда его прежнее название: ювенильный диабет), но может начинаться в любом возрасте [1].

Синдромы:

1. Синдром абсолютной инсулиновой недостаточности (ведущий).
2. Синдром микроангиопатии: ретинопатии, нефропатии, нейропатии.
3. Синдром макроангиопатии: атеросклероз сосудов нижних конечностей, ИБС с развитием сердечной недостаточности.
4. Синдром диабетической кетоацидотической комы.

Сахарный диабет 2 типа – это нарушение углеводного обмена, вызванное преимущественной инсулинорезистентностью и относительной инсулиновой недостаточностью или преимущественным дефектом секреции инсулина с

инсулинорезистентностью и без нее.

Как правило, сахарный диабет 2 типа поражает людей старше 40 лет. Поскольку функция β-клеток частично или полностью сохранена, большинство больных не нуждается в инсулинотерапии. По этой же причине очень редко встречается диабетический кетоацидоз. У 80 % больных отмечается ожирение. Проявления сахарного диабета 2 типа нарастают медленно и постепенно; осложнения развиваются позже, и среди них преобладают поражения крупных сосудов.

Синдромы:

1. Синдром относительной инсулиновой недостаточности (ведущий).
2. Синдром макроангиопатии: атеросклероз сосудов нижних конечностей, ИБС с развитием сердечной недостаточности.
3. Синдром микроангиопатии: ретинопатии, нефропатии, нейропатии.
4. Синдром диабетической стопы.

Пример формулировки диагноза при сахарном диабете:

Сахарный диабет 2 типа. Диабетическая макроангиопатия сосудов нижних конечностей. Диабетическая сенсорная полинейропатия нижних конечностей. Диабетическая ретинопатия. ИБС: стенокардия напряжения 2 ФК, ХСН 1, ФКII. Ожирение I ст. по абдоминальному типу. Дислипидемия.

ГЛАВА 5.
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

В основе патогенеза клинических проявлений заболеваний щитовидной железы лежит уровень тиреоидных гормонов, биологическая роль которых заключается в регуляции метаболического баланса, в разобщении тканевого дыхания и изменении образования АТФ, в изменении чувствительности β-адренорецепторов к уровню катехоламинов.

5.1. РАССПРОС БОЛЬНОГО С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Основные жалобы:

1. Увеличение объема шеи.
2. Изменение веса.
3. Изменение температуры тела.
4. Жалобы со стороны других органов и систем:
   - Сердечно-сосудистая система: нарушение ритма сердца, изменение частоты сердечных сокращений.
   - Желудочно-кишечный тракт: изменение аппетита, стула, тяжесть в правом подреберье.
   - Дыхательная система: одышка.
   - Нервная система: нарушение сна, памяти.
   - Со стороны глаз: чувство давления на глаза, рези в глазах, слезотечение
   - Другие жалобы.

Патогенетическая характеристика жалоб:

1. Увеличение объема шеи вследствие гиперплазии щитовидной железы при недостатке йода, поступающего в организм с водой и пищей.

2. Изменение веса:

• снижение веса при гипертиреозе вследствие катаболического действия тиреоидных гормонов, что приводит к распаду белка, жира, активации глюконеогенеза; способности тиреоидных гормонов потенцировать эффекты катехоламинов.

• повышение веса при гипотиреозе вследствие дефицита тиреоидных гормонов происходит замедлении тока крови, пропотевание жидкости с накоплением ее в полостях и на периферии. Кроме того, характерна гипертрофия мышечной ткани, задержка азота, ведущего к замедлению распада белка, повышение концентрации липидов крови, приводящих к

отложению подкожно-жирового слоя.

3. Изменение температуры тела:

- повышение температуры тела, плохая переносимость тепла, повышенная потливость наблюдается при гипертиреозе вследствие повышения основного обмена; при остром или подостром тиреоидите вследствие пирогенной реакции, вызванной бактериальной или вирусной инфекцией.
- понижение температуры тела, плохая переносимость холода при гипотиреозе развивается вследствие разобщения тканевого дыхания, нарушения образования АТФ.

4. Жалобы со стороны других органов и систем:

Жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы:

- Боли в области сердца по типу кардиалгии.
- Нарушения ритма:

- сердцебиение при гипертиреозе вследствие повышенной потребности тканей в кислороде, резкого ускорения кровотока и преимущественного увеличения его в поверхностных сосудах, что ведет к падению артериовенозной разницы по кислороду, непосредственного действия тиреоидных гормонов на сердечную мышцу.

- редкие сердечные сокращения – признак гипотиреоидного сердца развиваются вследствие снижения основного обмена, мышечной дистрофии из-за диспротеинемии, жировой инфильтрации из-за снижения активности липопротеидлипазы тканей, повышения сосудистой проницаемости, специфического мукоидного отека, гипоксии, электролитного дисбаланса, что ведет к электролитным и функциональным изменениям в миокарде.

- Одышка при гипертиреозе возникает вследствие снижения сократительной способности миокарда. В результате гипертироксинемии на уровне сердечной клетки нарушен белковый синтез, что приводит к нарушению образования миозина, а возрастающие катаболические процессы не ведут к запасам гликогена и энергии, в результате у сердечной мышцы нет возможности ответить на физическую нагрузку гипертрофией органа. Это приводит к

быстрой декомпенсации. Повышение чувствительности β- адренорецепторов к катехоламинам.

Жалобы со стороны ЖКТ:

- Диарея при гипертиреозе – вследствие усиления моторики кишечника.
- Снижение аппетита, метеоризм, запоры при гипотиреозе, вследствие снижения моторики кишечника, уменьшения желудочной секреции, нарушения всасывания в кишечнике.
- Усиление аппетита на фоне похудания появляется вследствие повышения основного обмена.
- Частый стул (но не поносы) – вследствие высокой чувствительности к катехоламинам и усиления перистальтики кишечника.
- Нарушение обоняния и вкуса при гипотиреозе развиваются вследствие отека сосочков слизистой носа и языка.
- Запоры при гипотиреозе являются следствием ахлоргидрии.
- Тяжесть в правом подреберье – вследствие растяжения капсулы печени, при тиреотоксических гепатозах.

Жалобы со стороны дыхательной системы:

- Одышка при гипотиреозе развивается вследствие плеврального выпота, тяжелой гиперкапнии из-за гиповентиляции альвеол и задержки CO_2.

Жалобы со стороны нервной системы:

- Головная боль, эмоциональная лабильность, быстрая психическая истощаемость, неспособность сосредоточиться, нарушение сна, замедление умственных процессов, ослабление памяти, потеря инициативности при гипотиреозе – вследствие замедления межклеточных контактов в мозге, гипоплазии нейронов больших полушарий.
- Раздражительность характерна для гипертиреоза.

Жалобы со стороны глаз:

- Чувство давления изнутри на глаза при гипертиреозе – следствие отека ретробульбарной клетчатки.

Другие жалобы:

• Снижение слуха при гипотиреозе – следствие отека и набухания барабанной перепонки.

• Отеки при гипотиреозе, увеличение живота (асцит) появляются вследствие замедления кровотока, пропотевания жидкости.

• Мышечная слабость, «тиреотоксическая миопатия» развиваются вследствие атрофии мышц.

• Боли в области шеи с иррадиацией в правое или левое ухо, щеку при остром или подостром тиреоидите возникают вследствие воспалительного процесса в щитовидной железе или образования абсцесса.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Дебют гипертиреоза может быть связан с перенесенной вирусной инфекцией, либо с употреблением большого количества йода. Гипотиреоз может быть связан с резекцией щитовидной железы.

Начало может протекать без явной клинической картины. Пациенты к врачу не обращаются. Диагностика возможна при диспансеризации или при случайном выявлении узла в щитовидной железе или ее диффузного увеличения. Острый и подострый тиреоидиты могут иметь острое начало после перенесенной инфекции (бактериальной – острый и вирусной – подострый) и сопровождаться резкими болями в области шеи и повышением температуры до 38-39°С.

Манифестация клинических и лабораторных проявлений гипер- и гипотиреоза зависит от уровня гормонов, поступающих в кровь и развития соответствующих клинических синдромов. Нелеченные гипотиреозы могут привести к гипотиреоидной коме, гипертиреозы – к сердечной недостаточности. При эутиреоидном состоянии (уровень гормонов щитовидной железы в норме), начальные проявления зависят от степени увеличения щитовидной железы и воздействия на окружающую ткань.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. Уточнить, не относится ли место рождения, развития и проживания больного к йод-дефицитной зоне.
2. Выявить особенности натального и постнатального развития, которые могут быть связаны с дефицитом йода: самопроизвольные аборты у матери, глухонемота и снижение слуха, кретинизм у братьев и сестер (признаки йодного дефицита).
3. Особенности питания: употребление в пищу богатых йодом морепродуктов, йодированной соли и т.д.
4. Использование струмогенных лекарственных веществ, например, с литием, передозирование препаратов йода.
5. Резекция щитовидной железы.
6. Перенесенные заболевания: вирусная инфекция. Корь, грипп, краснуха – характерны для подострого и хронического тиреоидита. Аутоиммунные заболевания, такие как сахарный диабет 1 типа, тиреоидит, опухоли гипоталамо-гипофизарной системы, множественная эндокринная недостаточность аутоиммунного происхождения могут способствовать развитию аутоиммунной патологии щитовидной железы.
7. Радиационная нагрузка: участие в ликвидации последствий аварии или нахождение в момент аварии в опасной зоне, служба в радиационных войсках, особенности профессии (связь с изотопами радиоактивного йода), лечение и обследование с помощью радиоактивного йода.

5.2. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО ОСМОТРА У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Состояние удовлетворительное при субклинических стадиях заболеваний и в стадии ремиссии, тяжелое при гипотиреоидной коме.

Признаки энцефалопатии могут наблюдаться при гипотиреозе или тиреотоксикозе. При легких и среднетяжелых формах заболевания сознание

не нарушено.

Рост понижен при гипо- и гипертиреозе, развившихся в детском возрасте. Это происходит вследствие дефицита тиреоидных и соматотропного гормонов при гипертиреозе (вследствие избытка тиреоидных гормонов заращение эпифизов длинных костей происходит раньше положенного срока).

Вес повышен при гипотиреозе вследствие снижения, при тиреотоксикозе вследствие увеличения основного обмена.

Походка шаткая при гипотиреозе, при поражении нервных волокон вследствие отека и разрушения Шванновской оболочки.

При гипертиреозе вследствие избытка тиреоидных гормонов развиваются глазные симптомы. Экзофтальм (пучеглазие, выпячивание глазных яблок) – наиболее характерный признак тиреотоксикоза. Экзофтальм обычно развивается постепенно, хотя может появиться и внезапно. В некоторых случаях пучеглазие имеется только на одной стороне. Экзофтальм придает больному гневный, удивленный или испуганный вид. Иногда взгляд выражает ужас.

Кожа влажная, горячая, вследствие перераспределения кровотока и повышенного потоотделения.

При гипертиреозе подкожно-жировой слой уменьшен, вследствие увеличения основного обмена, развивается атрофия мышц вследствие катаболического действия тиреоидных гормонов.

При гипотиреозе волосы истончаются и выпадают, появляется гнездное облысение, выпадение наружной трети бровей, истончение, исчерченность ногтей, отделение их от ногтевого ложа. Кожа сухая, шелушащаяся, холодная на ощупь, плотная, не собирается в складку. Это происходит вследствие замедления кровотока. Обращает на себя внимание бледно-желтый цвет кожи вследствие развившейся анемии и нарушения эритропоэза. Подкожно-жировой слой увеличен вследствие отека.

При гипотиреозе развивается микседема: плотный отек всего тела, одутловатость лица, периорбитальные отеки, утолщенные губы, нос, язык, на

нем отпечатки зубов, низкий глухой голос вследствие накопления в интерстициальной ткани гликозамингликанов, в основном глюкуроновой кислоты, повышающей гидрофильность тканей.

Сердечно-сосудистая система:

Для гипотиреоза характерна брадикардия, глухость тонов вследствие ослабления сердечной мышцы и перикардиального выпота.

Для гипертиреоза характерно развитие тиреотоксического сердца: тахикардия, наджелудочковая аритмия, трепетание предсердий, усиление I тона, громкий систолический шум, внесердечные шумы, кардиомегалия, приводящая к сердечной недостаточности и высоким сердечным выбросам.

Дыхательная система:

При аускультации легких наблюдается ослабление дыхания при гипотиреозе вследствие выпота в плевральную полость.

Желудочно-кишечный тракт:

При гипотиреозе развивается отек сосочков языка вследствие замедления кровотока и пропотевания жидкой части крови и увеличение печени вследствие жировой дистрофии печени.

5.3 ПАЛЬПАЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Пальпация щитовидной железы проводится на уровне 5-6 трахейных колец чуть ниже щитовидного хряща. Кончиками 2-3-4 пальцев правой руки заходят за правый, а затем за левый края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, пальпируя правую, а затем левую доли щитовидной железы. Левой рукой придерживают шею при опущенном подбородке. Заканчивают пальпацию перешейка, располагающегося на передней поверхности трахеи.

Оценка размеров щитовидной железы проводится в соответствии с классификацией зоба (табл. 5).

Таблица 5

Классификация размеров зоба (ВОЗ, 1992)

Степень	Описание
0	Зоб не пальпируется и не виден
I	Размеры зоба больше дистальной фаланги большого пальца обследуемого, зоб пальпируется, но не виден
II	Зоб пальпируется и виден на глаз

Перкуссия и аускультация щитовидной железы в диагностике щитовидной железы не используется.

5. 4. ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. СИНДРОМ ГИПЕРТИРЕОЗА
2. СИНДРОМ ГИПОТИРЕОЗА
3. СИНДРОМ ГИПОТИРЕОИДНОЙ КОМЫ
4. СИНДРОМ ЗОБА

СИНДРОМ ГИПЕРТИРЕОЗА

Сущность: симптомокомплекс, связанный с повышением содержания тиреоидных гормонов в крови.

Основные причины: аутоиммунное поражение щитовидной железы, токсическая аденома, передозировка тиреоидных препаратов, продукция тиреоидных гормонов вне щитовидной железы.

Основные заболевания: диффузный токсический зоб, многоузловой токсический зоб, йод-индуцированный тиреотоксикоз, гипертиреоидная фаза тиреоидитов, ТТГ-индуцированный тиреотоксикоз, трофобластический гипертиреоз, метастазы рака щитовидной железы, struma ovarii.

Основные клинические признаки:

- признаки тиреотоксической энцефалопатии (головная боль, нервозность, эмоциональная неуравновешенность, повышенная возбудимость, тремор

пальцев рук, чувство внутреннего напряжения, неспособность сосредоточиться, трудности в общении с окружающими, часто депрессия, снижение производительности труда, плохая успеваемость в школе);

- усиление рефлексов, например ахиллова;
- мышечные атрофии, миастения, паралич мышц;
- похудание на фоне повышенного аппетита;
- потливость, кожа теплая, влажная, бархатистая;
- витилиго или гиперпигментация, меланодермия в области век;
- уменьшение жировой ткани в подкожной клетчатке;
- истончение и выпадение волос, ногти тонкие, исчерченные, либо отделяются от ногтевого ложа;
- отек на передней поверхности голеней и орбиты;
- глазные симптомы: экзофтальм, глазные щели расширены, взгляд пристальный или испуганный, редкое мигание, блеск глаз и др.;
- сердечно-сосудистые расстройства: нарушение сердечного ритма (стойкая синусовая тахикардия, плохо поддающаяся лечению; мерцание и трепетание предсердий), повышение систолического (верхнего) и понижение диастолического (нижнего) АД, учащение пульса, увеличение линейной и объемной скорости кровотока, развитие сердечной недостаточности;
- увеличение щитовидной железы (может отсутствовать).

Основные лабораторные признаки:

1. повышение Т4 (норма свободного Т4 – 10,3-24,5 пмоль/л);
2. повышение Т3 (норма свободного Т3 – 2,3-6,3 пмоль/л);
3. снижение ТТГ (норма 0.4 – 4 мкМЕ/мл);
4. антитела к ТПО (тиреоидной пероксидазе) (норма – меньше 35 МЕ/мл);
5. антитела к ТГ (тиреоглобулину) (норма – меньше 40 МЕ/мл);
6. гипохолестеринемия.

Основные инструментальные признаки:

1. УЗИ-признаки увеличения щитовидной железы;
2. Пункционная биопсия позволяет уточнить этиологию заболевания.

Таблица 6

Наиболее распространенные клинические проявления тиреотоксикоза

Система	Признаки тиреотоксикоза
Сердечно-сосудистая	Тахикардия, высокое пульсовое давление
Нервная	Возбудимость, утомляемость, тремор всего тела, потливость, характерные глазные симптомы
Обмен веществ	Похудание, повышенный аппетит, субфебрилитет
Пищеварительная	Рвота, понос, боли в животе

СИНДРОМ ГИПОТИРЕОЗА

Сущность: симптомокомплекс, обусловленный дефицитом тиреоидных гормонов.

Основные причины: нарушение структуры или секреторной функции тиреоцитов, резистентность к тиреоидным гормонам тканей – мишеней, дефицит йода, гипофизарные и гипоталамические причины.

Основные заболевания: гипоплазия и аплазия щитовидной железы, тиреоидит, хирургическое вмешательство, лучевая терапия шеи, лечение тиреотоксикоза, гипопитуитаризм, инфекции, опухоли, саркоидоз.

Основные клинические признаки (табл. 7):

- апатия, вялость, потеря интереса к окружающему, склонность к депрессиям, снижение интеллекта;
- плотный отек всех тканей ведет к развитию остальной симптоматики: шаткость походки, мышечная слабость, повышение массы тела, гипотермия;

- увеличение сердца, глухость тонов, гипотония или гипертония;
- эктодермальные нарушения: кожа грубая толстая, холодная, гиперкератоз, сухость и выпадение волос, изменение ногтей, гнездная аллопеция, выпадение бровей, огрубение голоса, ухудшение слуха;
- бесплодие (уменьшение тиреоидных гормонов приводит к нарушению созревания желтого тела).

Основные лабораторные признаки:

1. снижение Т4 (норма свободного Т4 – 10,3-24,5 пмоль/л);
2. снижение Т3 (норма свободного Т3 — 2,3-6,3 пмоль/л);
3. повышение ТТГ (норма 0.4 — 4 мкМЕ/мл);
4. гиперлипидемия. Гиперхолестеринемия более 5,2 ммоль/л;
5. повышение креатинфосфокиназы (КФК);
6. анемия вследствие нарушения всасывания железа и фолиевой кислоты, снижения выработки эритропоэтина и аутоиммунных процессов.

Основные инструментальные признаки:

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография позволяют обнаружить опухоль гипофиза, увеличение размеров турецкого седла.

Таблица 7

Наиболее распространенные клинические проявления гипотиреоза

Система	Признаки гипотиреоза
Обмен веществ	Ожирение, гипотермия, зябкость, отечность, отставание в росте
Сердечно-сосудистая	Брадикардия, гипотония
Нервная	Сонливость, заторможенность, гипорефлексия, отставание в психическом и умственном развитии
Пищеварительная	Запоры, снижение аппетита, гепатомегалия

Кожные покровы	Сухость кожи, бледность с желтушным оттенком

СИНДРОМ ГИПОТИРЕОИДНОЙ КОМЫ

Сущность: симптомокомплекс, связанный со снижением тиреоидных гормонов, угнетением дыхательного центра и прогрессирующим снижением сердечного выброса, нарастающей гипоксией мозга и гипотензией.

Основные причины:

- недиагностированный гипотиреоз,
- острая декомпенсация длительно существующего гипотиреоза под влиянием провоцирующих факторов (переохлаждение, интоксикация, травма, наркоз, хирургические вмешательства, анестезия, кровотечения, инфекционные заболевания, тяжелые сопутствующие заболевания, гипоксические состояния, употребление алкоголя и стрессовые ситуации),
- неадекватное лечение гипотиреоза,
- резкое уменьшение суточной дозы или прекращение приема тиреоидных гормонов,
- прием лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему и др.

Основные клинические признаки: нарастающее угнетение центральной нервной системы от заторможенности и дезориентации до комы, гипотермия (t тела до 24°), холодная кожа, отеки слизистых, лица, конечностей, накопление жидкости в полостях, урежение дыхания, прогрессирующая брадикардия и артериальная гипотония.

Основные лабораторные и инструментальные признаки:

Снижение Т4 и Т3, гипонатриемия, гипогликемия, повышение уровня креатинина, креатининфосфокиназы, трансаминаз и липидов, гипоксия, гиперкапния, анемия и лейкопения. ЭКГ–исследование выявляет синусовую брадикардию, низкий вольтаж зубцов, снижение и инверсию зубца Т, а также депрессию сегмента ST.

СИНДРОМ ЗОБА

Сущность: увеличение щитовидной железы.

Основные причины: уменьшение поступления йода в организм с пищей и водой, употребление зобогенных веществ (лития), начальные проявления аутоиммунной патологии щитовидной железы, наследственные нарушения синтеза гормонов, новообразования.

Основные заболевания: эндемический зоб, спорадический зоб, эутиреоидная стадия аутоиммунного тиреоидита.

Основные клинические признаки: увеличение размеров щитовидной железы. Именно на этот симптом зачастую впервые обращают внимание больной и врач. При пальпации ЩЖ можно получить предварительные данные о ее размерах, форме, консистенции и подвижности, что, бесспорно, является важной информацией для постановки диагноза (см. табл. 5).

Клиническими признаками увеличения щитовидной железы также могут быть: одышка, увеличивающаяся при повороте головы, чувство давления в области шеи, ощущение «кома в горле», осиплость голоса, сухой кашель, дисфагия, иногда набухание шейных вен из-за компрессии.

Основные лабораторные и инструментальные признаки:

Наиболее объективным способом оценки состояния ЩЖ является измерение ее объема при проведении ультразвукового исследования (УЗИ). У взрослых ЩЖ считается увеличенной**,** если ее объем у женщин превышает 18 мл, а у мужчин – 25 мл. У детей нормальные размеры ЩЖ зависят от возраста. Рентгенография шеи и средостения с контрастированием пищевода позволяет оценить степень распространения зоба за грудину, выявить отклонение и/или сдавление пищевода и трахеи, определить степень и распространенность изменений, обнаружить рентгеноконтрастные кальцификаты. КТ и МРТ шеи и средостения обладают большой разрешающей способностью, позволяют оценить тип патологического процесса в ЩЖ и выявить признаки инвазии в окружающие структуры.

Зоб по форме делится на:

- диффузный,
- узловой,
- смешанный.

В зависимости от функции щитовидной железы выделяют несколько видов зоба:

- Зоб с гипофункцией (зоб + гипотиреоз). Зоб с гипотиреозом наблюдается на фоне таких болезней, как недостаточность йода (эндемический зоб), некоторые аутоиммунные поражения щитовидной железы (например, зоб Хасимото).
- Зоб с эуфункцией (зоб + эутиреоз). Зоб с эутиреозом (гормоны щитовидной железы в норме) наблюдается на начальных этапах развития эндемического зоба, реже при беременности.
- Зоб с гиперфункцией (зоб + гипертиреоз). Зоб с гипертиреозом (тиреотоксикозом) наблюдается при аденоме щитовидной железы (узловой токсический зоб), болезни Базедова (диффузный токсический зоб).

Чаще всего встречается зоб с уменьшением функции щитовидной железы (зоб + гипотиреоз, нетоксический зоб).

5.5 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Диффузный токсический зоб

Диффузный токсический зоб – заболевание щитовидной железы, возникающее вследствие повышенной продукции T_3, T_4. При этом, как правило, отмечается диффузное увеличение ее размеров, чаще встречается у женщин в возрасте от 20 до 50 лет и среди городского населения [5,6].

Синдромы:

1. Синдром гипертиреоза.
2. Синдром зоба.
3. Синдромы поражения других органов и систем (синдромы поражения миокарда, артериальной гипертензии и др.).

Тиреоидит

Тиреоидит – симптомокомплекс, в основе которого лежит воспаление щитовидной железы, проявляющееся болью, изменением размеров и нарушением функции щитовидной железы.

Основные заболевания: острый тиреоидит, подострый тиреоидит Де Кервена, хронический тиреоидит Хасимото.

- Острый тиреоидит

Основные причины: бактериальная (стрептококковая, стафилококковая, пневмококковая, сальмонеллезная) инфекция.

Основные клинические признаки: внезапное начало, повышение температуры до 38-39 °С, озноб, тахикардия, выраженные боли в области шеи при глотании, с иррадиацией в ухо, шею, затылок, иногда пульсирующая боль. Щитовидная железа увеличенная, плотная, болезненная, увеличены регионарные лимфоузлы, при сформировавшемся абсцессе определяется флюктуация.

Основные лабораторные и инструментальные признаки: лейкоцитоз со сдвигом влево, повышение СОЭ, при сканировании щитовидной железы – холодная зона.

- Подострый тиреоидит (де Кервена, гранулематозный) – негнойное, неаутоиммунное воспаление, индуцированное вирусом с инфильтрацией щитовидной железы полинуклеарными лейкоцитами и лимфоцитами с образованием гранулем, которые содержат гигантские многоядерные клетки.

Основные причины: Вирус кори, гриппа, паротита и др.

Основные клинические признаки: сезонность (осень-зима), продромальный период, боль в области шеи, щитовидная железа увеличенная и болезненная при пальпации.

Основные лабораторные и инструментальные признаки: увеличение СОЭ, лимфоцитоз. На УЗИ щитовидной железы: облаковидные зоны пониженной эхогенности в одной или обеих долях; сканирование - низкое поглощение радиоактивного йода при повышенном уровне тиреоидных гормонов в крови.

- Хронический тиреоидит – симптомокомплекс группы заболеваний, в основе которых лежит аутоиммунное воспаление щитовидной железы,

характеризуется инфильтрацией ее лимфоцитами и образованием лимфоидных фолликулитов, деструкцией эпителиальных клеток фолликулов, пролиферацией фиброзной ткани или склерозом, диффузным увеличением щитовидной железы с возможным изменением ее функции.

Заболевания: аутоиммунный тиреоидит I типа, II типа, зоб Хасимото, атрофический зоб.

Основные клинические признаки: щитовидная железа увеличена или уменьшена, плотная, неровная. Умеренное увеличение или снижение функции щитовидной железы.

Основные лабораторные признаки: наличие антител.

Эндемический зоб

Наиболее распространенная форма зоба, возникающая из-за недостатка йода в питьевой воде и продуктах питания.

Синдромы:

1. Синдром зоба.
2. Синдром гипотиреоза (при снижении функции щитовидной железы).

ГЛАВА 6.
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

Суставной синдром является ведущим (иногда единственным проявлением болезни) при таких заболеваниях как остеоартроз (ОА), ревматоидный артрит (РА).

Также суставной синдром может встречаться при системных заболеваниях соединительной ткани (ревматизм, системная красная волчанка, системная склеродермия и др.), системных васкулитах, онкологических заболеваниях, туберкулезе, инфекционных заболеваниях, заболеваниях крови и некоторых других заболеваниях.

6.1. РАССПРОС БОЛЬНОГО С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ. ЖАЛОБЫ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ

ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ:

1. Боли в суставах.
2. Утренняя скованность.
3. Ограничение подвижности в суставах.
4. Крепитация.

1. Боли в суставах. Один из наиболее частых симптомов различных заболеваний суставов. При описании болей следует обратить внимание на характер болей, локализацию, интенсивность, продолжительность, суточный ритм, а также то, какие факторы способствуют их возникновению или усилению.

Характер:

- выраженные постоянные боли, усиливающиеся по утрам характерны для поражения суставов воспалительного характера;
- боли при движении, ходьбе, физической нагрузке, усиливающиеся к вечеру, свойственны дегенеративному поражению суставов и позвоночника.

Локализация патологического процесса:

- симметричные поражения мелких суставов характерны для РА;
- поражение крупных суставов развивается при ОА, ревматическом артрите.

Продолжительность боли:

- стойкая боль характерна для РА, деформирующего ОА;
- нестойкие боли наблюдаются при поражении суставов при ревматической болезни или на фоне обострения очаговой инфекции.

Динамика после проведенного лечения:

- эффект после антибактериальной терапии характерен для инфекционных и реактивных полиартритов;
- улучшение после НПВС наблюдается при РА.

2. Утренняя скованность – небольшое затруднение, ощущение скованности, дискомфорта при движении сустава после периода покоя. Она наблюдается, как правило, при воспалительных процессах в суставе и связана с накоплением и изменением вязкости синовиального экссудата. Оценивается по длительности и выраженности. Длительность симптома более 30 минут является признаком, характерным для РА.

3. Ограничение подвижности в суставе развивается в результате нарушения конгруэнтности суставных поверхностей, развития синовита и фиброза суставной капсулы и периартикулярных поражений – мышечный спазм, тендиниты, атрофия мышц, бурситы, которые возникают в результате остеофитоза и внутрисуставных включений (суставные «мыши»).

4. Крепитация в суставе возникает при движении и связана с поражением периартикулярных структур, уменьшением количества и изменением свойств синовиальной жидкости, а также с потерей конгруэнтности суставных поверхностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЖАЛОБЫ

Связаны с вовлечением в процесс различных внутренних органов: боли в грудной клетке могут быть обусловлены полисерозитом (плевритом, перикардитом), боли в мышцах (миалгия), нарастающие при движении, мышечная слабость, поражение глаз (конъюнктивиты, ириты), поражение сердца (синдром поражения эндокарда), кожные появления (подкожные узелки, эритема).

ЖАЛОБЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА у больных с заболеваниями суставов: лихорадка, ознобы, потливость, недомогание, снижение массы тела.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

При сборе анамнеза у больного с заболеваниями суставов необходимо обращать внимание на следующие моменты:

1. Начало заболевания: острое начало характерно для поражения суставов воспалительного характера, постепенное – при дегенеративных поражениях.
2. Связь начала заболевания с травмами, физическими перегрузками (остеоартроз), с переохлаждением (артрит).
3. Ранее перенесенные заболевания:

– острые кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия и др.),

– урогенитальные инфекции (уретрит, простатит, гонорея),

– вирусные, бактериальные инфекции (стрептококковые, стафилококковые)

– аллергические реакции,

– интоксикации тяжелыми металлами – таллий, бериллий.

4. Выявление ожирения, являющегося фактором риска развития остеоартроза суставов, несущих осевую нагрузку.
5. Эндокринные расстройства (гиперпаратиреоз, гипотиреоз), дефицит витамина Д.
6. Трудовой анамнез: длительное пребывание на ногах, однообразные движения в суставах, физические нагрузки (частые микротравматизации, подъем тяжестей способствуют развитию дегенеративных изменений в суставах).
7. Наследственность (РА).

6.2. ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. ОБЩИЙ ОСМОТР

При общем осмотре следует обратить внимание на *осанку, походку* больного, необходимость опираться на палку или костыли.

При *осмотре кожных покровов* возможно выявление:

● узелков – плотных образований, возвышающихся над кожей, расположенных в глубоких слоях дермы и подкожной клетчатки.

Различают:

– *ревматоидные узелки* – плотной консистенции, безболезненные, подвижные, величиной с кедровый орех или фасоль, располагаются с тыльной стороны в области локтя и нижней трети голени, в области пястно- и межфаланговых сочленений. Представляет собой набухшую массу коллагена вокруг некротических центров фибрина;

– *ревматические узелки* – множественные, плотные, величиной до горошины, немного болезненные, кожа над ними, как правило, не изменена. Локализуются чаще в волосистой части головы, в области крупных суставов – коленных, локтевых, голеностопных. Возникают быстро, в процессе лечения исчезают медленно. Это воспалительные ревматические очаги с выраженным экссудативным компонентом, подтверждают активность процесса;

– *узелки при остеоартрозе – Гебердеповские узелки*, с частыми реактивными синовитами: плотные, симметричные, расположенные в дистальных межфаланговых суставах кисти. Обусловлены краевыми остеофитами. Подобные узелки в проксимальных межфаланговых суставах кисти называются – *узелки Бушара*;

Пониженное питание чаще наблюдается при РА, коллагенозах, повышенное питание – при остеоартрозе.

ОСМОТР СУСТАВОВ

Осмотр проводят в положении стоя и в положении лежа на спине. Обращают внимание на физиологические изгибы позвоночника, внешний вид суставов. Возможно выявление гиперемии кожи над пораженным суставом, *дефигурации* (обратимого изменения формы сустава за счет экссудативных явлений в суставе и периартикулярных тканях), а также *деформации* сустава (необратимого изменения правильной формы сустава вследствие разрушения суставных поверхностей, подвывихов, анкилозов).

ПАЛЬПАЦИЯ СУСТАВОВ

С помощью пальпации определяют:

1. болезненность, гиперемию, припухлость, повышение местной температуры над областью сустава, дефигурацию, деформацию суставов,

2. состояние близлежащих мышц (атрофия мышц),
3. различного рода уплотнения как в области сустава, так и на расстоянии от него (инфильтраты, узелки, тофусы),
4. наличие свободной жидкости в полости сустава,
5. степень подвижности сустава, величину угла сгибания (выявляют методом активных и пассивных движений в суставах).

Функциональная недостаточность суставов (ФН)

I – полностью сохранены самообслуживание, профессиональная и непрофессиональная деятельность;

II – сохранены самообслуживание и непрофессиональная деятельность, ограничена профессиональная деятельность;

III – сохранено самообслуживание, ограничены непрофессиональная и профессиональная деятельность;

IV – ограничены самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная деятельность.

6.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Общий анализ крови

В общем анализе крови возможны следующие изменения:

- увеличение СОЭ при нормальном уровне лейкоцитов характерно для ревматических заболеваний;
- увеличение уровня лейкоцитов и умеренное увеличение СОЭ – при воспалительных болезнях суставов и позвоночника;
- отсутствие воспалительных изменений в анализах крови при остеоартрозе без синовита.

Биохимический анализ крови

Об уровне активности процесса при артритах могут говорить неспецифические биохимические показатели крови: СРБ, фибриноген, белки крови.

Иммунологические исследования

- для диагностики РА особое значение имеет ревматоидный фактор (РФ) – антиглобулиновое антитело. Он образуется в лимфатических узлах, селезенке, синовиальной оболочке.

  Для выявления РФ в сыворотке крови применяют метод Ваалера-Роуза. Проба положительная при концентрации 1:28. РФ выявляется у 75-85% больных ревматоидным артритом.
- для ранней диагностики РА используют высокоспецифичный метод - определение в крови антител к циклическому цитрулиновому пептиду (АЦЦП).
- повышение титра АСЛ-О более чем 1: 200 выявляется при ревматической болезни.

Исследование синовиальной жидкости

При РА выявляют снижение вязкости, рыхлый муциновый сгусток, повышенный уровень лейкоцитов.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Рентгенография суставов позволяет провести оценку костных структур (травматические поражения, минеральная плотность, склероз) и косвенную оценку хряща (по ширине суставной щели).

УЗИ суставов дает возможность оценить состояние хряща (степень разрушения, дефекты и истончение хряща), суставных поверхностей, капсулы, связок и сухожилий, наличие жидкости в полости сустава, рентгеннегативные «мыши».

КТ и МРТ суставов. Диагностические возможности КТ и МРТ отличаются. Оба снимка показывают трехмерное изображение. Но МРТ лучше демонстрирует состояние мягких тканей (мышц, сосудов, суставов), тогда как КТ позволяет оценить костные структуры.

Остеосцинтиграфия позволяет выявить в организме пациента деструкцию и деминерализацию костных структур, созревание и минерализацию молодых остеоидов (доброкачественные медленнорастущие опухоли), остеомиелит, артропатологии, распространение метастазов. Также сканирование костей успешно применяется для диагностики и лечения травм позвоночника, стрессовых переломов, микротрещин, ушибов и спортивных повреждений.

6.4. СИНДРОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

СУСТАВНОЙ СИНДРОМ

В зависимости от механизма возникновения и клинических особенностей может быть в виде артрита или артроза.

Синдром артрита – комплекс симптомов, являющихся проявлением воспаления суставов и включающих в себя боль «воспалительного типа», дефигурацию за счет экссудативно-пролиферативных явлений и ограничение активных движений.

Синдром артроза – комплекс симптомов при дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов. Синдром складывается из болей «механического типа», крепитации, тугоподвижности, деформаций.

6.5. ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Ревматоидный артрит (РА)

Это хроническое системное заболевание соединительной ткани с прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных) суставов по типу симметричного эрозивно-деструктивного полиартрита [4].

Особенности суставного синдрома при РА

1. Артрит мелких суставов кистей и стоп с формированием контрактур, подвывихов.
2. Артриты симметричные, стойкие, множественные (3-х и более суставов).
3. Упорный и прогрессирующий характер течения.

4. Амиотрофии, сгибательная контрактура проксимального и переразгибание дистальных межфаланговых суставов, создающих картину «ревматоидной кисти».
5. Утренняя скованность длительная (более 30 минут).
6. Ревматоидные подкожные узелки.
7. Наличие ревматоидного фактора.
8. Характерные рентгенологические изменения (костные эрозии, подвывихи, анкилозы).

Внесуставные (системные) проявления:

- общие симптомы: слабость, недомогание, похудание, субфебрильная лихорадка,
- кожа: ревматоидные узелки, васкулит,
- сердечно-сосудистая система: перикардит, васкулит,
- дыхательная система: плеврит, интерстициальное заболевание легких,
- почки: амилоидоз, васкулит, нефрит.

Рентгенологические стадии РА

I – околосуставной остеопороз;

II А – изменения, характерные для стадии I + сужение суставных щелей;

II В – изменения, характерные для стадии II А + немногочисленные костные эрозии (до 5);

III – изменения, характерные для стадии II В + множественные (более 5) костные эрозии, подвывихи в суставах;

IV – изменения, характерные для стадии III + костный анкилоз.

Формулировка диагноза: Ревматоидный артрит, полиартрит с преимущественным поражением пястно-фаланговых, плечевых, локтевых суставов, серопозитивный, II степень активности, рентгенологическая стадия IIА, ФКII.

Остеоартроз (ОА)

Это хроническое прогрессирующее невоспалительное заболевание суставов неизвестной этиологии, характеризующееся дегенерацией суставного хряща и

структурными изменениями субхондральной кости, а также явным или скрыто протекающим умеренно выраженным синовитом.

Клиническая классификация

1. Первичный (идиопатический) ОА:

- локализованный (поражение менее 3 суставов);
- генерализованный (поражение 3 и более различных суставов или суставных групп).

2. Вторичный ОА:

- посттравматический (переломы, профессиональные травмы и заболевания, хирургические вмешательства);
- метаболические и эндокринные заболевания (акромегалия, гиперпаратиреоз, гемахроматоз, падагра, сахарный диабет);
- врожденные, приобретенные, эндемические заболевания (гемофилия, врожденный вывих бедра и др.);
- другие заболевания костей и суставов (РА, инфекционные артриты и др.).

Особенности суставного синдрома при ОА

1. Начало заболевания в возрасте 40 лет и старше при первичном остеоартрозе.
2. Артроз, преимущественно крупных суставов, несущих осевую нагрузку (коленные, голеностопные, тазобедренные) или суставов, связанных с профессиональной деятельностью (локтевые, лучезапястные), а также дистальных межфаланговых суставов.
3. Боль в суставах, возникающая к концу дня («механический» характер боли) и/или в начале движений («стартовые» боли).
4. Крепитация при движении.
5. Скованность «стартовая» в течение дня, непродолжительная.
6. Резкое болевое ограничение движений в суставе – симптом блокады сустава (при ущемлении кусочков некротизированного хряща).
7. Возможны признаки вторичного синовита.

8. Деформация суставов за счет костных разрастаний, включая узелки Гебердена, Бушара.
9. Неустойчивость/нестабильность суставов, нарушение функции сустава.
10. Типичная рентгенологическая картина: несимметричное сужение суставной щели, остеофиты, субхондральный остеосклероз.
11. Отсутствие воспалительных изменений в анализах крови при остеоартрозе без синовита.

Клиническая картина

Клиническая картина остеоартроза включает три основных симптома: боль, крепитацию и увеличение объемов суставов.

Ведущий клинический признак остеоартроза – боль в области пораженного сустава (или суставов). Причины суставных болей многочисленны. Они не связаны с поражением собственно хряща (он лишен нервных окончаний), а определяются повреждением:

- костей – остеофиты, увеличение давления в субхондральных участках кости и костномозговом канале;
- суставов – воспаление синовиальной оболочки и растяжение капсулы сустава;
- околосуставных тканей – повреждение связок, мышечный спазм, бурсит и др.

Характер болей разнообразный, но, как правило, «механический», т.е. боли усиливаются при физической активности и ослабевают в покое.

О наличии воспалительного компонента в происхождении болей может свидетельствовать внезапное без видимых причин их усиление, появление ночных болей, утренней скованности (чувство вязкости геля в пораженном суставе), припухлости сустава (признак вторичного синовита). Иногда интенсивность боли меняется в зависимости от погодных условий (усиливается в холодное время года и при высокой влажности) и атмосферного давления, оказывающего влияние на давление в полости сустава.

Рентгенологические стадии остеоартроза (I. Kellgren, I. Lawrens, 1957)

0 – признаков остеоартроза нет;

I – сомнительная (асимметрия суставной щели);

II – минимальная (небольшое сужение суставной щели, единичные остеофиты);

III – средняя (умеренное сужение суставной щели, множественные остеофиты);

IY – выраженная (суставная щель почти не прослеживается, грубые остеофиты).

Формулировка диагноза:

Остеоартроз первичный генерализованный с вовлечением коленных, тазобедренных и дистальных межфаланговых суставов, рентгенологическая стадия II, ФКII.

ГЛАВА 7.
СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ В АЛЛЕРГОЛОГИИ

7.1 РАССПРОС БОЛЬНОГО С АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ЖАЛОБЫ

Жалобы больных с аллергическими заболеваниями многообразны. ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ НА:

- жжение, гиперемию кожных покровов, зуд кожи, высыпания различного характера, локальные отеки,
- зуд в носу, приступы чиханья, затруднение глубокого носового дыхания, чувство заложенности носа, обильные слизистые выделения из носа (ринорея),
- чувство напряжения глаз, зуд век, слезотечение, светобоязнь,
- першение в горле, стеснение и закладывание в груди, ощущение неполноты вдоха, приступы сухого кашля, приступы удушья,
- боли в области сердца, сердцебиение, чувство замирания сердца, резкую слабость, одышку, головокружение, ощущение пульсации в висках,

теменной области, шум или звон в ушах,

- резкую интенсивную головную боль (мигрень), нарушение сна, тонические и клонические судороги,
- коликообразные боли в животе, тошноту, рвоту, метеоризм, диарею,
- подъем температуры, боли в мышцах и суставах, пароксизмальную полиурию.

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ У АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

При сборе анамнеза заболевания у аллергологического больного важно определить факторы, вызывающие (провоцирующие) появление симптомов. Среди наиболее частых провоцирующих факторов отмечают следующие:

- введение лекарственных препаратов (внутрь, парентерально, наружно, в виде полосканий),
- прием пищевых продуктов, напитков,
- применение косметических средств,
- укусы насекомых, контакт с шерстью, перхотью животных, перьями птиц,
- вдыхание пыльцы растений, домашней и библиотечной пыли,
- контакт с бытовыми химическими веществами и профессиональными аллергенами (солями кобальта, никеля, молибдена, пылью хлопка, льна, ароматическими соединениями, кормовыми дрожжами и т.д.),
- воздействие факторов окружающей среды (температура воздуха, инсоляция),
- физические нагрузки, отрицательные эмоции, нервное перенапряжение и т.п.

При изучении провоцирующих факторов следует иметь в виду, что временной промежуток между воздействием фактора и развитием симптомов аллергии может существенно колебаться от нескольких минут (при ингаляционном или парентеральном попадании аллергена) до нескольких часов, суток (пероральное, контактное воздействие).

Важным этапом сбора анамнестических сведений является выяснение

условий, способствующих исчезновению признаков заболевания. Симптомы заболевания могут купироваться приемом препаратов (антигистаминных, кортикостероидов), исчезать на фоне «голодной» диеты; при отсутствии контакта с вредными производственными факторами (в выходные дни, во время отпуска), исчезать при выходе на улицу (отсутствие контакта с бытовыми аллергенами) или при длительном пребывании в закрытом помещении (отсутствие контакта с растительными аллергенами).

ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА ЖИЗНИ У АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

- В случае выявления у больного жалоб аллергического характера необходимо выяснить:

- место проживания и длительность проживания в определенной местности (особенности флоры, фауны, климата), особенности экологической обстановки,
- жилищные условия (тип дома, расположение, наличие ковров, животных, аквариумных рыбок, попугаев и т.п.),
- специальность, профессиональные вредности (металлы - аллергены, животная или растительная пыль, вредные химические вещества и др.),
- вредные привычки,
- аллергологический анамнез, в том числе перенесенные ранее аллергические заболевания, реакции на введение вакцин и сывороток (какие, когда), непереносимость различных медикаментов (какие, когда), пищевые аллергии, реакции на укусы насекомых и т.д.

- Врач должен также обращать внимание на наличие в анамнезе у больного следующих симптомов:

- длительного покраснения кожи с зудом (экзема, аллергический дерматит) следующих участков тела: лицо, подколенная ямка, сгиб локтевого сустава, кисти;
- длительного дискомфорта в виде насморка, заложенности носовых ходов, чихания, воспаления и зуда слизистых оболочек носа или глаз;

- свистящего или затрудненного дыхания, приступов сухого кашля;
- частых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, легких, желудочно-кишечного тракта (гаймориты, тонзиллиты, ангины, фарингиты, респираторные вирусные заболевания, бронхиты, пневмонии, гастриты, энтериты, колиты).

7.2 ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общий осмотр

Состояние больного при аллергических заболеваниях может быть удовлетворительным, средней степени тяжести и тяжелым.

Удовлетворительное состояние характерно для больных, страдающих крапивницей, аллергическим дерматитом, аллергическим ринитом, поллинозом и т.д.

Состояние средней тяжести наблюдается при отеке Квинке, бронхиальной астме, аллергическом гастроэнтероколите и т.д.

Тяжелое состояние наблюдается при астматическом статусе, анафилактическом шоке и т.д.

Осмотр кожи и слизистых

- Цвет кожных покровов при анафилактическом шоке может варьировать от бледного до гиперемии, иногда возможно появление мраморной окраски кожи.
- Высыпания: мономорфная сыпь ярко-красного цвета, выступающая над поверхностью кожи (волдыри), наблюдается при крапивнице, геморрагии, в виде петехий наблюдаются при анафилактическом шоке.
- Повышенная влажность кожи отмечается при анафилактическом шоке, сухость - при крапивнице.
- Отеки: локальные, плотные, бледные – при отеке Квинке.

Дыхательная система:

Изменения в легких при анафилактическом шоке могут быть обусловлены развитием бронхоспастического синдрома или отека легких.

Сердечно-сосудистая система:

Нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы при анафилактическом шоке часто сопровождаются понижением артериального давления, частым нитевидным пульсом, тахикардией, нарушениями ритма, глухостью сердечных тонов, акцентом II тона на легочном стволе. При выраженной дилатации камер сердца перкуторно наблюдается увеличение границ относительной тупости сердца, аускультативно – трехчленный ритм галопа, ослабление I тона и систолический шум на митральном и трикуспидальном клапанах.

7.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диагностика истинной крапивницы складывается из оценки клинических проявлений и результатов дополнительных методов исследования. Наиболее информативными методами выявления предполагаемого этиологического фактора являются аллергологические кожные тесты, но их проведение не допускается в период клинических проявлений и, следовательно, не может использоваться в экспресс-диагностике. В настоящее время предпочтение отдается методам исследования in vitro, не имеющих временных и клинических противопоказаний (тесту специфической дегрануляции базофилов, реакции бласттрансформации лимфоцитов, реакции специфического лизиса лейкоцитов, радиоаллергосорбентному тесту на специфические IgE антитела, тесту торможения естественной миграции лейкоцитов в полость рта). Проведение аллергологических тестов invitro позволяет избежать обострения аллергопатологии при тестировании и препятствует возникновению сенсибилизации при первом контакте с аллергеном (что возможно при проведении кожных тестов). Для исключения псевдоаллергического варианта крапивницы проводят исследование функций печени, желудочно-кишечного тракта, специфические методы выявления гельминтозов и очагов инфекции.

Диагностика отека Квинке основана на клинико-анамнестических данных и не требует проведения специфических лабораторных тестов.

7.4. ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ В АЛЛЕРГОЛОГИИ

В аллергологии различают синдромы генерализованного поражения и синдромы локального поражения органов и систем.

СИНДРОМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПОРАЖЕНИЯ

● синдром анафилактического шока

СИНДРОМЫ ЛОКАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ

● синдром крапивницы

● синдром отека Квинке

● синдром аллергического конъюнктивита

● синдром аллергического ринита

● синдром аллергического фарингита

СИНДРОМ КРАПИВНИЦЫ

Сущность: отек сосочкового слоя кожи.

Этиология. Крапивница вызывается приемом медикаментов (пенициллин, сульфаниламиды, цефалоспорины, экстракты аллергенов и пр.), пищевых продуктов (молоко, яйца, рыба, мясо птицы, мед, сыр, пряности, какао и др.), вдыханием ингаляционных аллергенов (пыльца, пыль, грибки, перхоть животных, косметические средства и др.), встречается при укусах насекомых.

Патогенез. В основе формирования крапивницы лежит повышение проницаемости микроциркуляторного русла под действием медиаторов тучных клеток и базофилов и, как следствие, развитие острого отека в окружающих тканях (аллергическая реакция I типа). Для острой крапивницы типично появление высыпаний на коже в течение нескольких минут и их исчезновение спустя 12-24 часа. При длительности крапивницы более месяца говорят о хронической форме заболевания. Хроническая крапивница характеризуется длительным волнообразным течением с различными периодами ремиссии.

Псевдоаллергический вариант крапивницы имеет сходные клинические проявления, но в его патогенезе отсутствуют иммунологические механизмы.

Воспалительный процесс развивается вследствие нарушения обмена гистамина, неадекватной активации комплемента и других механизмов. Для развития псевдоаллергии требуется довольно большое количество вещества, вызывающего непереносимость (пищевого продукта, добавки или лекарства. В качестве провоцирующих факторов могут выступать стрессы, холодовый фактор, гепато-билиарные нарушения, паразитарные заболевания (аскаридоз, анкилостомоз, лямблиоз, амебиаз и др.).

Основные клинические признаки:

1. Внезапное появление на коже туловища, конечностей и слизистых оболочках языка, носоглотки, гортани, гениталий многочисленных волдырей ярко-красного цвета, возвышающихся над поверхностью кожи, размером от нескольких миллиметров до десятка сантиметров в диаметре, которые располагаются отдельно или сливаются.

   Волдырь при крапивнице имеет три характерных признака:

   • центральный отек разных размеров, иногда и формы, почти всегда окруженный рефлекторной эритемой;

   • зуд, иногда ощущение жжения;

   • обратимость, волдырь исчезает бесследно в течение 1–24 ч.

   Возможно повторное появление волдырей через несколько часов.
2. Общее состояние может не изменяться, либо отмечается подъем температуры (38-39°С), слабость, недомогание и головная боль, боли в суставах, мышечные боли.

Основные лабораторные и инструментальные признаки:

- Диагностика острой крапивницы не проводится, за исключением случаев, связанных с аллергическими реакциями I типа (пищевая) или подозрением на участие лекарственных средств (эозинофилия в общем анализе крови, определение IgE в сыворотке крови, положительные результаты аллерготестирования к предполагаемому аллергену, тесты с лекарствами).
- Специальные провокационные пробы, например, диета, содержащая псевдоаллергены, и лабораторные тесты помогают выявить причины

хронической спонтанной крапивницы.

- При других типах крапивницы, вызванных внешними факторами, проводят: холодовый, тепловой провокационные тесты, тест с давлением, вибрацией, механическим воздействием и др.
- Расширенное диагностическое обследование, направленное на выяснение причины крапивницы, диктуется клинической ситуацией и анамнезом пациента. С этой целью используются: общий клинический анализ крови, исследование СРБ, белковых фракций, D-димера, антинуклеарных антител, С3/С4-компонентов комплемента, тесты для исключения инфекционных заболеваний (например, Helicobacter pylory), паразитарной инвазии, кожная биопсия, инструментальные методы исследования желудочно-кишечного тракта и др.

СИНДРОМ ОТЕКА КВИНКЕ (ГИГАНТСКОЙ КРАПИВНИЦЫ)

Сущность: ангионевротический отек глубоких подкожных тканей (дермы) большой площади без четкого ограничения очага поражения.

Этиология: смотри этиологию крапивницы.

Патогенез: смотри патогенез крапивницы.

Основные клинические признаки:

1. Жалобы на локальное ощущение напряженности кожи, чувство распирания и болезненности. При локализации отека на лице и (или) шее возможно появление охриплости голоса, лающего кашля, затруднения дыхания.
2. При осмотре выявляется бледный плотный отек кожи, не оставляющий ямки при надавливании. Локализуется в мягких тканях: на лице (веки, губы, язык), гениталиях, конечностях. Отек глубоких слоев дермы, подкожной клетчатки и подслизистого слоя увеличивается в течение нескольких минут и сохраняется несколько дней. Цвет кожных покровов лица цианотичный, сменяющийся бледностью.

3. При осмотре системы дыхания в случае локализации отека на лице, особенно на шее, возможно обнаружение стридора или явлений асфиксии (отек слизистых оболочек гортани).
4. Разрешение симптомов наблюдается в период до 72 ч.

СИНДРОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА (АШ)

Сущность: **Анафилактический шок** (АШ) – угрожающее жизни остро развивающееся в результате анафилаксии состояние, сопровождающееся нарушением гемодинамики (снижение систолического артериального давления (АД) ниже 90 мм рт.ст или на 30% от рабочего уровня) и приводящее к недостаточности кровообращения и гипоксии всех жизненно важных органов.

Этиология: медицинские препараты и материалы (антибиотики, НПВС, йодсодержащие рентгенконтрастные средства, мышечные релаксанты, латекс), пищевые продукты, яд насекомых и животных (например, змей) и др.

Патогенез: **Анафилаксия** - острая угрожающая жизни системная реакция гиперчувствительности немедленного типа сенсибилизированного организма на повторный контакт с аллергеном, протекающая с участием иммуноглобулинов Е, фиксированных на поверхности мембран базофилов и тучных клеток.

Основные клинические признаки:

1. Жалобы (при сохраненном сознании) на кожный зуд, высыпания на коже, отек глаз, слизистой полости рта, слизистые выделения из носа, чихание, кашель, одышку, боли в груди, животе, металлический привкус во рту, беспокойство, чувство страха, тревогу, озноб, слабость, головокружение, онемение языка, пальцев, шум в ушах, ухудшение зрения, тошноту, схваткообразные боли в животе.
2. При опросе и осмотре больного необходимо прежде всего выявить симптомы, свидетельствующие о поражении сердечно-сосудистой и дыхательной систем, так как именно от их функционирования зависит

прогноз для жизни больного. Затем оценивается функция желудочно-кишечного тракта, кожных покровов, мочевыделительной, центральной и периферической нервной систем.

- *сердечно-сосудистой системы:* тахикардия, брадикардия, нарушения ритма сердца, сжимающая боль за грудиной, шум в ушах, парестезии, недержание мочи, кала, остановка сердца;
- *кожных покровов и слизистых:* эритема и гиперемия, генерализованный зуд кожи и слизистых, уртикарные высыпания, ангиоотек губ, языка, периорбитальный отек, конъюнктивит, на более поздних стадиях – бледность, холодный пот, цианоз губ;
- *дыхательной системы:* ринит, ринорея, чихание, одышка, кашель, бронхоспазм, гиперсекреция слизи, дисфония, стридор, отек дыхательных путей (возможно развитие асфиксии при отеке гортани);
- *центральной нервной системы:* головная боль, головокружение, изменение поведения, возбуждение, вялость, страх смерти, судороги, потеря сознания, мидриаз;
- *желудочно-кишечного тракта:* боль в животе, тошнота, рвота, диарея;
- других органов и систем: металлический привкус во рту, меноррагии.

7.5 ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Анафилактический шок

Классификация анафилактического шока

По степени тяжести:

1 степень тяжести АШ: Гемодинамические нарушения незначительные, артериальное давление (АД) снижено на 30-40 мм рт.ст. от рабочих величин. Начало АШ может сопровождаться появлением предвестников (зуд кожи, сыпь, першение в горле, кашель и др.). Пациент в сознании, может быть возбуждение или вялость, беспокойство, страх смерти и пр. Отмечается чувство жара, шум в ушах, головная боль, сжимающая боль за грудиной.

Кожные покровы гиперемированы, возможны крапивница, ангиоотек, риноконъюнктивит, кашель и пр.

2 степень тяжести АШ: Гемодинамические нарушения более выражены. Продолжается снижение АД ниже 90-60/40 мм рт.ст. Возможна потеря сознания. У больного может быть чувство беспокойства, страха, ощущение жара, слабость, зуд кожи, крапивница, ангиоотек, симптомы ринита, затруднение глотания, осиплость голоса (вплоть до афонии), шум в ушах, головокружение, парестезии, головная боль, боли в животе, в пояснице, в области сердца. При осмотре – кожа бледная, иногда синюшная, одышка, стридорозное дыхание, хрипы в легких. Тоны сердца глухие, тахикардия, аритмия. Может быть рвота, непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

3 степень тяжести АШ: Потеря сознания, АД 60-40/0 мм рт.ст. Нередко судороги, холодный липкий пот, цианоз губ, расширение зрачков. Тоны сердца глухие, сердечный ритм неправильный, пульс нитевидный.

4 степень тяжести АШ: АД не определяется. Тоны сердца и дыхание не прослушиваются. Остановка кровообращения и дыхания – применяется протокол сердечно-легочной реанимации.

По доминирующей клинической симптоматике:

а) Типичный вариант – гемодинамические нарушения часто сочетаются с поражением кожи и слизистых (крапивница, ангиоотек), бронхоспазм.

б) Гемодинамический вариант – гемодинамические нарушения выступают на первый план или носят изолированный характер.

в) Асфиктический вариант – преобладают симптомы острой дыхательной недостаточности.

г) Абдоминальный вариант – преобладают симптомы поражения органов брюшной полости в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями.

д) Церебральный вариант – преобладают симптомы поражения центральной

нервной системы в сочетании с гемодинамическими или асфиктическими проявлениями.

По характеру течения:

а) Злокачественное течение характеризуется острым началом с быстрым падением АД (диастолическое — до 0 мм рт.ст.), нарушением сознания и нарастанием симптомов дыхательной недостаточности с явлениями бронхоспазма. Данная форма достаточно резистентна к интенсивной терапии и прогрессирует с развитием тяжелого отека легких, стойкого падения АД и глубокой комы. Чем быстрее развивается анафилактический шок, тем более вероятно развитие тяжелого анафилактического шока с возможным летальным исходом. Именно поэтому для данного течения анафилактического шока характерен неблагоприятный исход.

б) Острое доброкачественное течение характерно для типичной формы АШ. Расстройство сознания носит характер оглушения или сопора, сопровождается умеренными функциональными изменениями сосудистого тонуса и признаками дыхательной недостаточности. Для острого доброкачественного течения АШ характерны наличие хорошего эффекта от своевременной и адекватной терапии, благоприятный исход.

в) Затяжной характер течения наблюдается после проведения активной противошоковой терапии, которая дает временный или частичный эффект. В последующий период симптоматика не такая острая, как при первых двух разновидностях АШ, но отличается резистентностью к терапевтическим мерам, что нередко приводит к формированию таких осложнений, как пневмония, гепатит, энцефалит. Данное течение характерно для АШ, развившегося вследствие введения препаратов пролонгированного действия.

г) Рецидивирующее течение характеризуется возникновением повторного шокового состояния после первоначального купирования его симптомов. Часто развивается после применения ЛС пролонгированного действия.

Рецидивы по клинической картине могут отличаться от первоначальной симптоматики, в ряде случаев имеют более тяжелое и острое течение, более резистентны к терапии.

д) Абортивное течение - наиболее благоприятное. Часто протекает в виде асфиктического варианта АШ. Гемодинамические нарушения при этой форме АШ выражены минимально. Купируется достаточно быстро.

АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК – САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕОБРАТИМАЯ РЕАКЦИЯ И ТРЕБУЕТ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!

Терапевтические мероприятия при анафилактическом шоке одновременно ведутся по 3 основным направлениям:

1. Неотложные меры поддержания жизни (ликвидация гемодинамических расстройств, гиповолемии, гипоксии, гипоксемии и т.д.).
2. Ослабление острых эффектов медиаторов аллергии (гистамина).
3. Нейтрализация и удаление аллергена.

МЕРОПРИЯТИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ:

1. Прекращение поступления предполагаемого аллергена.
   - При развитии АШ на: в/в введение ЛС – немедленно остановить введение ЛС, сохранить венозный доступ; яд перепончатокрылых – удалить жало (при его наличии).
   - Выше места инъекции или расположения жала на конечность наложить венозный жгут.
   - Если удаление аллергена требует значительных затрат времени (например, промывания желудка), делать этого не следует.
2. Придать больному горизонтальное положение с поднятыми ногами и выпрямленной шеей (для обеспечения проходимости дыхательных путей).
   - Если пациент без сознания, следует повернуть его голову в сторону, выдвинуть нижнюю челюсть для предупреждения западения языка,

асфиксии и предотвращения аспирации рвотными массами.

- Если у пациента установлены съемные зубные протезы, их необходимо удалить.

3. Всем пациентам для купирования анафилаксии/АШ – проводится в/м введение эпинефрина из расчета 0,01 мг/кг, (максимальная разовая доза для взрослого пациента составляет 0,5 мг, для ребенка – 0,3 мг) в переднебоковую поверхность верхней трети бедра, при необходимости – через одежду. Данная локализация предпочтительна в сравнении с введением в дельтовидную мышцу и подкожным введением.
   - При отсутствии ответа на первую дозу не менее чем через 5 минут ввести повторную дозу эпинефрина для достижения клинического эффекта.
   - При отсутствии эффекта от в/м введения эпинефрина ввести его в/в в разведении до 1:10000 (1 мл раствора эпинефрина на 9 мл раствора натрия хлорида 0,9%).
   - При неэффективности трех болюсов эпинефрина, введенных в/в или в/м, начать инфузию эпинефрина в дозе 0,1 мкг/кг/мин с титрованием дозы (до 1 мкг/кг/мин).
4. Обеспечить поступление кислорода средним потоком через лицевую маску для восполнения кислорода в тканях организма.
5. После введения эпинефрина в/в введение кристаллоидных растворов болюсно для профилактики гиповолемии (20 мл/кг массы тела). Применяется подогретый (по возможности) 0,9% раствор натрия хлорида или, предпочтительнее, сбалансированный кристаллоидный раствор (500 – 1000 мл для пациента с нормотензией и 1000–2000 мл для пациента с артериальной гипотензией); при наличии в анамнезе сердечной недостаточности – не более 250 мл за 5–10 мин, у детей – 20 мл/кг.
6. После введения эпинефрина введение системных ГКС для снижения риска продленной фазы респираторных проявлений.

   Начальные дозы: взрослым: дексаметазон 8-32 мг в/в капельно, или преднизолон 90-120 мг в/в струйно, или метилпреднизолон 50-120 мг в/в

струйно, гидрокортизон в/м по 100-150 мг каждые 4 ч в течение 48 ч; затем – каждые 8-12 ч, бетаметазон 14 мг глубоко в/м. Детям метилпреднизолон 1 мг/кг, максимум 50 мг, или преднизолон 2-5 мг/кг, или гидрокортизон 1–2 мг/кг каждые 4 ч, оптимальная суточная доза – 6-9 мг/кг.

Доза и длительность ГКС подбираются индивидуально в зависимости от тяжести клинических проявлений.

7. После стабилизации АД, если есть проявления со стороны кожи и слизистых, введение блокаторов Н1-гистаминовых рецепторов для уменьшения проницаемости капилляров, отека тканей, зуда и гиперемии. Рекомендуемые дозировки: клемастин 0,1% - 2 мл (2 мг) взрослым для в/в или в/м введения, детям – в/м по 25 мкг/кг в сутки, разделяя на 2 инъекции; хлоропирамин 2% – 1 мл (20 мг) для в/в или в/м введения взрослым 1-2 мл, детям – начинают с дозы 5 мг (0,25 мл), дифенгидрамин для взрослого – 25-50 мг, для ребенка весом менее 35-40 кг – 1 мг/кг, максимально 50 мг.
8. При сохраняющемся бронхоспазме, несмотря на введение эпинефрина, применение селективного β2-адреномиметика (через небулайзер раствор сальбутамола 2,5 мг/2,5 мл).
9. При купировании АШ, учитывая невозможность предсказать затяжное или рецидивирующее течение, показана госпитализация на срок не менее 12-24 часов. При необходимости возможно продление на 2-3 суток. В течение 3-4 недель могут сохраняться нарушения функции различных органов и систем, в связи с чем требуется амбулаторное наблюдение [8].

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Контрольные вопросы к главе «Семиотика и синдромология при анемиях»

1. При каких видах анемий встречается циркуляторно-гипоксический синдром (с. 15).
2. Назовите основные симптомы сидеропенического синдрома (с. 16-17).
3. Перечислите особенности объективного обследования при B_{12}-дефицитной анемии (с. 17-18).
4. Укажите особенности гематологического синдрома при железодефицитной анемии (с. 21).

2. Контрольные вопросы к главе «Семиотика и синдромология при геморрагических диатезах»

1. Перечислите основные патогенетические механизмы развития геморрагического синдрома (с. 31-32).
2. Назовите жалобы, свидетельствующие о наличии геморрагического синдрома (с. 25).
3. Укажите изменения кожных покровов, свидетельствующие о нарушении тромбоцитарно-сосудистого гемостаза (с. 27).
4. Назовите тип кровоточивости характерный для гемофилии (с. 35).
5. Укажите основные клинические проявления тромбоцитопенической пурпуры (с. 32-33).

3. Контрольные вопросы к главе «Семиотика и синдромология при гемобластозах»

1. Перечислите основные жалобы больных с гемобластозами (с. 36).
2. Какие особенности общего осмотра можно выявить у больных с гемобластозами (с. 37-39).
3. Перечислите синдромы при заболеваниях кроветворной системы опухолевой этиологии (с. 43).
4. Укажите особенности анализа крови при остром лейкозе (с. 41).
5. При какой форме гемобластоза определяются клетки Боткина – Гумпрехта (с. 41).

4. Контрольные вопросы к главе «Семиотика и синдромология при сахарном диабете»

1. Перечислите основные жалобы при сахарном диабете (с. 49).
2. В каком возрасте дебютирует сахарный диабет 2 типа? (с. 51).
3. Какие особенности общего осмотра можно выявить при сахарном диабете? (с. 52-53)
4. Критерии диагностики гипергликемии (с. 54).
5. Назовите ведущие синдромы при сахарном диабете (с. 56).
6. Сущность синдрома абсолютной инсулиновой недостаточности (с. 56).
7. Сущность синдрома относительной инсулиновой недостаточности (с. 57).
8. Лабораторно-инструментальная диагностика диабетической макроангиопатии (с. 59-60).
9. Симптомы диабетической ретинопатии (с. 60).
10. Лабораторные признаки кетоацидотической комы (с. 64).

5. Контрольные вопросы к главе «Семиотика и синдромология при заболеваниях щитовидной железы»

1. Перечислите основные жалобы при заболеваниях щитовидной железы (с. 67).
2. Перечислите синдромы при заболеваниях щитовидной железы (с. 74).
3. Назовите симптомы гипертиреоза (с. 74-75).
4. Лабораторные признаки гипотиреоза (с. 75).
5. Какой степени зоба соответствует увеличение доли щитовидной железы больше дистальной фаланги 1 пальца пациента (с. 74).

6. Контрольные вопросы к главе «Семиотика и синдромология при заболеваниях суставов»

1. Назовите особенности жалоб у больных с заболеваниями суставов (с. 83-84).
2. Понятие о суставном синдроме (с. 89).
3. Особенности суставного синдрома при ревматоидном артрите (с. 89).
4. Особенности суставного синдрома при деформирующем артрозе (с. 91).

6. Контрольные вопросы к главе «Семиотика и синдромология в аллергологии»

1. Особенности анамнеза при аллергических заболеваниях (с. 94-95).

2. Крапивница. Этиология, патогенез, клинические проявления (с. 98-100).

3. Анафилактический шок. Классификация по степени тяжести (с. 102-103).

4. Оказание помощи при анафилактическом шоке (с. 105-107).

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Тестовые задания к главе «Семиотика и синдромология при анемиях»

(Выберите один или несколько правильных ответов)

1. Клиническими проявлениями железодефицитной анемии являются:
   1) головокружение, 2) нарушение походки, 3) извращение вкуса,
   4) желтуха, 5) глоссит
2. Для железодефицитной анемии характерно:
   1) гипохромия, микроцитоз, сидеробласты в стернальном пунктате
   2) гипохромия, микроцитоз, повышение железосвязывающей способности сыворотки
   3) гипохромия, микроцитоз, понижение железосвязывающей способности сыворотки
   4) гиперхромия, макроцитоз, билирубинемия
   5) гиперхромия, макроцитоз, мишеневидные эритроциты
3. Проявлениями сидеропенического синдрома являются все признаки, кроме:
   1) ангулярный стоматит, 2) глоссит, 3) сухость и выпадение волос,
   4) эзофагит, 5) спленомегалия
4. Укажите клинические проявления сидеропенического синдрома:
   1) ангулярный стоматит, 2) желтуха, 3) спленомегалия, 4) извращение вкуса,
   5) койлонихии
5. Отметьте признак, не соответствующий диагнозу железодефицитной анемии: 1) цветовой показатель 0,7, 2) гипохромия эритроцитов,
   3) гиперсегментация ядер нейтрофилов, 4) микроцитоз, 5) анизоцитоз
6. Больная К. 25 лет жалуется на слабость, утомляемость. Гинекологический анамнез: менструации с 13 лет обильные, по 7-8 дней. В анализе крови RBC

– 2,9 *10 ^{12}/л., HGB – 74 г/л., RET – 0,2%, MCH – 18 пк, железо сыворотки – 6 ммоль/л. Выберите препарат для лечения:

1) витамин $B_{12,}$ 2) фолиевая кислота, 3) препараты железа, 4) преднизолон, 5) эритроцитарная масса

7. Клиническими проявлениями B_{12}-дефицитной анемии являются:

1) головокружение, 2) нарушение походки, 3) извращение вкуса, 4) боли в костях, 5) глоссит

8. Для диагностики B_{12}-дефицитной анемии достаточно выявить:

1) гиперхромную, гипорегенераторную, макроцитарную анемию
2) гиперхромную, гипорегенераторную, макроцитарную анемию и атрофический гастрит
3) гиперхромную, гипорегенераторную, макроцитарную анемию с наличием в эритроцитах телец Жолли и колец Кебота
4) гиперхромную, гипорегенераторную, макроцитарную анемию и мегалобластический тип кроветворения

9. Укажите, какой фактор необходим для всасывания витамина B_{12}:

1) соляная кислота, 2) фолиевая кислота, 3) гастрин, 4) гастромукопротеин, 5) пепсин

10. Жалобы на парестезии в ногах, неустойчивость походки бывают при:

1) железодефицитной анемии, 2) B_{12}-дефицитной анемии, 3) гемолитической анемии, 4) апластической анемии

11. Фуникулярный миелоз может быть клиническим проявлением дефицита:

1) железа, 2) фолиевой кислоты, 3) витамина С, 4) витамина $B_{12,}$ 5) калия и кальция

12. Укажите характерный признак гемолиза:

1) гипохромная анемия, 2) увеличение прямого билирубина, 3) насыщенный цвет мочи, 4) желтуха с зудом, 5) высокий ретикулоцитоз

2. Тестовые задания к главе «Семиотика и синдромология при геморрагических диатезах»

(Выберите один правильный ответ)

1. Укажите диагностический признак гемофилии:

   1) снижение фибриногена, 2) удлинение времени кровотечения,

   3) удлинение времени свертывания крови, 4) снижение протромбинового показателя, 5) снижение количества тромбоцитов

2. Нарушение тромбоцитарно-сосудистого гемостаза можно выявить при определении:

   1) времени кровотечения, 2) количества фибриногена, 3) времени свертывания крови, 4) количества эритроцитов, 5) фактора Хагемана

3. Если у больного имеется гематомный тип кровоточивости и поражение опорно-двигательного аппарата, то следует заподозрить:

   1) геморрагический васкулит, 2) болезнь Верльгоффа,

   3) тромбоцитопатию, 4) гемофилию, 5) ДВС синдром

4. К геморрагическим диатезам, обусловленным нарушением коагуляционного гемостаза, относится:

   1) болезнь Верльгоффа, 2) болезнь Боткина, 3) гемофилия,

   4) микросфероцитоз

5. Петехии – это: 1) расширения капилляров, 2) отложения гемосидерина в подкожножировой клетчатке, 3) обширные гематомы, 4) геморрагические пятна на коже округлой формы диаметром 1-2 мм, 5) геморрагические пятна неправильной формы диаметром 3-4 мм

6. Укажите тип кровоточивости, характерный для тромбоцитопении:

   1) гематомный, 2) петехиально-пятнистый (микроциркуляторный, синячковый), 3) смешанный микроциркуляторно-гематомный (синячково-гематомный), 4) васкулитно-пурпурный, 5) ангиоматозный

3. Тестовые задания к главе «Семиотика и синдромология при гемобластозах»

(Выберите один правильный ответ)

1. Для острого лейкоза характерно наличие в анализе крови:

   1) клеток Боткина–Гумпрехта, 2) филадельфийской хромосомы,

3) активных лейкоцитов, 4) лейкемического провала, 5) лейкемоидной реакции

2. Наличие в анализе крови клеток Боткина–Гумпрехта характерно для:

   1) хронического миелолейкоза, 2) хронического лимфолейкоза, 3) острого миелолейкоза, 4) острого лимфолейкоза

3. Наличие в клетках миелоидного ростка филадельфийской хромосомы характерно для:

   1) хронического миелолейкоза, 2) хронического лимфолейкоза, 3) острого миелолейкоза, 4) острого лимфолейкоза

4. Если у больного имеется анемия, тромбоцитопения, бластоз в периферической крови, то следует думать:

   1) об эритремии, 2) об апластической анемии, 3) об остром лейкозе,

   4) о B_{12}-дефицитной анемии

5. Возникновению лейкозов могут способствовать:

   1) ионизирующая радиация, 2) кровотечение, 3) шок, 4) инфаркт миокарда,

   5) нерациональное питание

6. Диагноз острого лейкоза ставится при обнаружении в миелограмме бластов:

   1) 5%, 2) 10%, 3) 18%, 4) 25% и более

7. Для острого лейкоза в общем анализе крови не характерно:

   1) анемия, 2) ретикулоцитопения, 3) ретикулоцитоз, 4) тромбоцитопения, 5) бластемия

8. Диагноз лейкоза очевиден при наличии:

   1) анемии, 2) язвенно-некротического поражения, 3) увеличения лимфоузлов, 4) бластемии в периферической крови, 5) геморрагии

9. Морфологическим субстратом острого лейкоза являются:

   1) недифференцированные или малодифферецированные (бластные) лейкозные клетки,

   2) дифференцирующиеся (созревающие) лейкозные клетки,

   3) зрелые клетки,

4) малодифференцированные (бластные), дифференцирующиеся (созревающие) и зрелые лейкозные клетки

4. Тестовые задания к главе «Семиотика и синдромология при сахарном диабете»

(Выберите один правильный ответ)

1. Основные жалобы больных с сахарным диабетом:

   1) полиурия, 2) полифагия, 3) полидипсия, 4) кожный зуд, 5) все верно

2. Оральный глюкозо-толерантный тест рекомендован при следующих уровнях гликемии:

   1) 3,3-5,5 ммоль/л, 2) 5,6-6,7 ммоль/л, 3) 7,8-10,0 ммоль/л, 4) 5,6-10,0 ммоль/л

3. У здоровых лиц при проведении пробы толерантности к глюкозе уровень глюкозы приходит к норме через:

   1) 30 минут, 2) 1 час, 3) 2 часа, 4) 3 часа

4. Основными патофизиологическими отличиями сахарного диабета 1 типа от сахарного диабета 2 типа являются все перечисленные, кроме

   1) склонности к кетоацидозу,

   2) абсолютного дефицита инсулина,

   3) высокого уровня С-пептида,

   4) генетического дефекта противовирусного иммунитета,

   5) деструкции β-клеток

5. К особенностям анамнеза заболевания больных сахарным диабетом 2 типа относится:

   1) постепенное развитие, 2) случайная находка, 3) связь с вирусной инфекцией, 4) молодой возраст, 5) верно 1) и 2)

6. Кетоацидотическая кома клинически проявляется всеми перечисленными признаками, кроме:

   1) сухость кожных покровов, 2) повышенный тонус мышц, судороги,

   3) понижение тонуса глазных яблок, 4) брадикардия

7. Для синдрома диабетической нефропатии характерны все признаки, кроме:

1) нефротического синдрома, 2) микроальбуминурии, 3) протеинурии, 4) повышения скорости клубочковой фильтрации

8. Длительная гипогликемия приводит к необратимым повреждениям прежде всего: 1) миокарда, 2) ПНС, 3) ЦНС, 4) гепатоцитов, 5) поперечно-полосатой мускулатуры
9. Трофические язвы голеней и стоп при сахарном диабете свидетельствуют о развитии следующего осложнения:

   1) тяжелой ангиопатии, 2) тяжелой нейропатии, 3) тяжелой ангио- и нейропатии, 4) тяжелой нефропатии, 5) все верно.
10. Уровнь с-пептида 4,1 нг/мл натощак указывает на: 1) сохраненную секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы, 2) декомпенсацию сахарного диабета, 3) снижение секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы, 4) развитие поздних осложнений сахарного диабета

5. Тестовые задания к главе «Семиотика и синдромология при заболеваниях щитовидной железы»

(Выберите один правильный ответ)

1. Из перечисленных симптомов для диффузного токсического зоба не характерно:

   1) похудание, 2) сердцебиение, 3) брадикардия, 4) дрожание конечностей, мышечная слабость, 5) сердечная недостаточность
2. Для гипотиреоза характерно все перечисленное, кроме:

   1) сухость кожных покровов, 2) склонность к запорам, 3) сонливость, 4) брадикардия, 5) потеря веса
3. Наличие зоба у значительного числа лиц, живущих в одной области, определяется как:

   1) эндемический зоб, 2) спорадический зоб, 3) аутоиммунный тиреоидит, 4) диффузный токсический зоб
4. Что называется "холодным" узлом в щитовидной железе:

   1) узел, который в повышенном количестве поглощает радиоактивные изотопы, 2) узел, который поглощает радиоактивные изотопы после

стимуляции ТТГ, 3) эктопированная ткань щитовидной железы, 4) узел, который не поглощает изотопы

5. Симптомокомплекс, обусловленный дефицитом тиреоидных гормонов называется синдромом: 1) гипертиреоз, 2) эутиреоз, 3) гипотиреоз
6. Симптомы Дальримпля, Грефе, экзофтальм, блеск глаз характерны для синдрома:

   1) гипертиреоза, 2) эутиреоза, 3) гипотиреоза
7. Для гипертиреоза характерно: 1) тахикардия, 2) наджелудочковая аритмия, 3) усиление I тона, 4) систолический шум, внесердечные шумы, 5) все вышеперечисленное
8. Основные жалобы при заболеваниях щитовидной железы: 1) увеличение шеи в объеме, изменение веса, изменение температуры тела; 2) кожный зуд, снижение памяти, ухудшение зрения, 3) полиурия, полифагия
9. Основные клинические признаки йод-дефицитных состояний у взрослых: 1) кретинизм, 2) глухонемота, 3) карликовость, 4) зоб, 5) косоглазие
10. Для диффузного токсического зоба не характерно:

    1) развитие синдрома гипертиреоза, 2) поражение миокарда, 3) поражение эндокарда, 4) поражение ЖКТ
11. При эутиреозе уровень тиреоидных гормонов:

    1) повышен, 2) снижен, 3) в норме
12. Сердечно-сосудистые нарушения при гипотиреозе характеризуются всем перечисленным, кроме:

    1) брадикардии, 2) тахикардии, 3) расширения границ сердца, 4) снижения артериального давления, 5) развития атеросклероза, ИБС

6. Тестовые задания к главе «Семиотика и синдромология при заболеваниях суставов»

(Выберите один правильный ответ)

1. На воспалительный характер суставных болей указывает:

   1) деформация сустава, хруст в суставе,

   2) припухлость сустава, гиперемия кожи

2. При ревматоидном артрите ранее всего поражаются суставы:

1) локтевые, 2) позвоночные, 3) проксимальные межфаланговые и суставы кистей, 4) коленные

3. Гебердеповские узелки – это:

1) проявление деформирующего остеоартроза, 2) явление, сопутствующее ревматоидному артриту, 3) проявление особой реакции организма при бронхитах и бронхоэктазах

4. Признаки, характерные для артроза:

1) механические боли, хруст в суставе, 2) повышение кожной температуры над суставами, припухлость суставов

5. Проявлением остеоартроза каких суставов являются узелки Бушара:

1) проксимальных межфаланговых суставов кисти,

2) дистальных межфаланговых суставов кисти,

3) коленных суставов,

4) первого плюснефалангового сустава,

5) всех вышеперечисленных суставов

6. Лабораторные показатели, присущие остеоартрозу:

1) анемия, 2) лейкоцитоз, 3) лейкопения, 4) нормальные показатели крови, 5) тромбоцитопения

7. При ревматоидном артрите наиболее часто поражаются следующие суставы:

1) проксимальные межфаланговые суставы кисти, 2) дистальные межфаланговые суставы кисти, 3) коленные суставы, 4) первый плюснефаланговый сустав

7. Тестовые задания к главе «Семиотика и синдромология в аллергологии»

(Выберите один правильный ответ)

1. Появление многочисленных элементов кожной сыпи различной локализации и величины, бледных, приподнятых над уровнем непораженной кожи, характерно для:

1) крапивницы, 2) геморрагического васкулита, 3) анафилактического шока

2. Ангионевротический отек кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек, остро развивающийся, не сопровождающийся зудом, характерен для синдрома:

   1) крапивницы, 2) отека Квинке, 3) нефротического отека,

   4) анафилактического шока

3. К аллергическим заболеваниям не относится:

   1) крапивница, 2) отек Квинке, 3) нефротический отек,

   4) анафилактический шок

4. Отек Квинке является синдромом:

   1) генерализованного поражения, 2) локального поражения

5. В основе развития крапивницы лежит:

   1) аллергическая реакция немедленного типа (реагиновый тип),

   2) аллергическая реакция замедленного типа

6. Укажите ведущий тип аллергических реакций, который лежит в основе развития анафилактического шока:

   1) аллергическая реакция немедленного типа (реагиновый тип),

   2) цитотоксический тип, 3) иммунокомплексный тип, 4) аллергическая реакция замедленного типа

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

Эталоны ответов к главе «Семиотика и синдромология при анемиях»

1-1),3)	2-2)	3-5)	4-1), 4), 5)	5-3)	6-3)
7-2), 4), 5)	8-4)	9-4)	10-2)	11-4)	12-5)

Эталоны ответов к главе «Семиотика и синдромология при геморрагических диатезах»

1-3)	2-1)	3-4)	4-3)	5-4)	6-2)

Эталоны ответов к главе «Семиотика и синдромология при гемобластозах»

1-4)	2-2)	3-1)	4-3)	5-1)	6-4)
7-3)	8-4)	9-1)			

Эталоны ответов к главе «Семиотика и синдромология при сахарном диабете»

1-5)	2-2)	3-3)	4-3)	5-5)
6-2)	7-4)	8-3)	9-3)	10-1)

Эталоны ответов к главе «Семиотика и синдромология при заболеваниях щитовидной железы»

1-3)	2-5)	3-1)	4-4)	5-3)	6-1)
7-5)	8-1)	9-4)	10-3	11-3)	12-2)

Эталоны ответов к главе «Семиотика и синдромология при заболеваниях суставов»

1-2)	2-3)	3-1)	4-1)	5-1)	6-4)	7-1)

Эталоны ответов к главе «Семиотика и синдромология в аллергологии»

1-1)	2-2)	3-3)	4-2)	5-1)	6-1)

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

Больная П., 62 года, жалуется на сухость во рту, жажду, желание есть сладости, головные боли, одышку при ходьбе в обычном темпе.

Из анамнеза: избыточный вес более 20 лет. Больная 2 года отмечает одышку при ходьбе в обычном темпе. В течение 6 месяцев отмечает зуд кожи. В течение последнего месяца появились жалобы на сухость во рту, жажду, головные боли, выраженную слабость, с которыми больная обратилась к

врачу. При исследовании обнаружен сахар крови натощак 8,4 ммоль/л. Предпочитает высококалорийную пищу. У матери сахарный диабет 2 типа.

Объективно: состояние относительно удовлетворительное, рост 160, вес 100 кг, объем талии (ОТ) 110 см, объем бедер (ОБ) 115 см. Кожа сухая, на ногах видны следы расчесов. На крыльях носа и щеках определяются ксантелазмы. Дыхание жесткое, хрипов нет, ЧДД 18 в мин. Левая граница сердца по левой СКЛ. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 84 в мин., АД 180/100 мм рт ст. Печень 10-8-7 см. Отеков нет.

Лабораторные исследования:

Сахар крови натощак 10 ммоль/л, с-пептид- 4,2 нг/мл, Креатинин крови 0,09ммоль/л., Hb_{A1c}-гликированный гемоглобин 11%, фруктозамин 3,45 ммоль/л., общий холестерин 7,4 нмоль/л, триглицериды 3,7 нмоль/л.

Сахар мочи – 1,5%, ацетон крови и мочи – не обнаружен.

1. Выделите симптомы, сгруппируйте в синдромы, объясните их патогенез.
2. Сформулируйте предварительный диагноз.
3. Назначьте дополнительные исследования и опишите ожидаемые результаты.
4. Охарактеризуйте основные принципы лечения.

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1. Выделены следующие синдромы:

1) Синдром относительной инсулиновой недостаточности (ведущий) включает следующие симптомы:

- жажда и сухость во рту, сухие кожные покровы возникают вследствие гипергликемии, обезвоживания организма, избыточного выделения жидкости через почки;
- желание есть сладости возникает как компенсаторная реакция организма на недостаточное поступления глюкозы в клетки из-за инсулинорезистентности тканей;

- зуд кожи, на ногах следы расчесов (вследствие иммунной недостаточности развиваются дерматиты);

- С-пептид 4,2 нг/мл свидетельствует о сохраненной секреторной активности β - клеток поджелудочной железы;

- сахар крови 10 ммоль/л, сахар мочи – 1,5% вследствие инсулинрезистентности и неполноценности проинсулина, выделяемого постоянно стимулируемой β- клеткой в кровь развивается гипергликэмия и глюкозурия;

- Hb_{A1c}- гликированный гемоглобин 11%, фруктозамин 3,45 ммоль/л говорят о декомпенсации сахарного диабета;

- ИМТ=39,06, индекс ОТ/ОБ=0,96 (синдром избыточной массы тела – ожирение II степени по абдоминальному типу) говорит об гиперинсулинэмии и инсулинорезистентности, характерной для относительной инсулиновой недостаточности.

2) Синдром артериальной гипертензии:

- АД 180/100 мм рт. ст.;

- головные боли, связанные с сосудистой энцефалопатией.

3) Синдром поражения миокарда:

- Синдром кардиомегалии (гипертрофия левого желудочка): перкуторно левая граница относительной тупости сердца по левой СКЛ (при повышении артериального давления увеличивается постнагрузка на левый желудочек и развивается компенсаторная гипертрофия ЛЖ);
- Синдром хронической левожелудочковой СН: одышка при ходьбе в обычном темпе, в легких жесткое дыхание (вследствие застоя в малом круге кровообращения).

4) Синдром гиперхолестеринэмии и дислипидэмии:

общий холестерин 8,2 нмоль/л, триглицериды 3,7 нмоль/л и отложение холестерина в виде ксантелазм свидетельствует о нарушении липидного обмена, приводящего к атеросклерозу.

5) Синдром клинико-анамнестический:

- дебют диабета в зрелом возрасте, постепенное начало заболевания, связь с ожирением и наличие наследственной предрасположенности говорит в пользу сахарного диабета 2 типа.

Ведущий синдром: относительной инсулиновой недостаточности.

2. Предварительный диагноз:

Сахарный диабет 2 типа. Гипертоническая болезнь 3 степени II стадии, гипертрофия левого желудочка, ХСН 2 А ,ФК II, риск 4. Ожирение II степени по абдоминальному типу.

3. План обследования, ожидаемые результаты:

- ОАК: в норме.

- ОАМ: возможна протеинурия.

- Анализ мочи на микроальбуминурию: МАУ 100 мг/сут.

- Гликемический профиль (оценка гликэмии натощак, базальной и постпрандиальной гикэмии).

- Б/х анализ крови: креатинин 98 мкмоль/л (норма), мочевина 3,8 ммоль/л (норма), электролиты крови K^+ Na^+ Cl^- в норме, расчет скорости клубочковой фильтрации СКФ=80 мл/мин. (для оценки функции почек), липидный спектр: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП (для лабораторного подтверждения атеросклероза, характерного для синдрома макроангиопатии).

- ЭКГ: ритм синусовый, правильный, вольтаж зубцов достаточный, ЧСС 80 в минуту, ось сердца отклонена влево, признаки гипертрофии левого желудочка (R в V5,V6 больше R V4).

- ЭХО-КС: полость ЛЖ 58 мм, МЖП=ЗСЛЖ= 12 мм, масса миокарда левого желудочка 210 г, $ФВ_{лж}$ по Тейхольцу 50 %.

Заключение: признаки гипертрофии левого желудочка.

- Рентген органов грудной клетки: усиление легочного рисунка, застойные явления в обоих легких. Аортальная конфигурация сердца.

- Консультация окулиста с осмотром глазного дна.

При осмотре глазного дна обнаружены микроаневризмы, кровоизлияния, отек, экссудативные очаги, в сетчатке.

Заключение: I стадия - непролиферативная ретинопатия.

- УЗИ почек, мочевыводящих путей (выявление структурных изменений почечной паренхимы, возможно выявление изменений, характерных для хронического пиелонефрита).

4. Окончательный клинический диагноз:

Сахарный диабет 2 типа. Диабетическая ретинопатия, I ст. (непролиферативная). Диабетическая нефропатия, стадия микроальбуминурии, ХБП 1 ст. Гипертоническая болезнь 3 степени, II стадии, гипертрофия левого желудочка, ХСН 2А, ФК II, риск 4. Ожирение II степени по абдоминальному типу. Гиперхолестеринэмия, дислипидэмия,

5. План лечения:

- режим II;
- низкокалорийная диета (НКД) без сахара;
- дозированные физические нагрузки (ЛФК);
- таблетированные ССП (сахароснижающие препараты): манинил, сиофор;
- гипотензивная терапия: ИАПФ, сартаны, блокаторы кальциевых каналов;
- дезагреганты: кардиологический аспирин (кардиомагнил, тромбо-асс и др.);
- гиполипидэмическая терапия: статины (аторвастатин).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие предназначено для студентов 3 курса лечебного факультета для самостоятельной подготовки к практическим занятиям по разделам «Гематология», «Эндокринология», «Аллергология», «Артрология» дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней, лучевая диагностика». Учебное пособие соответствует учебной программе и требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело.

В настоящем пособии обобщены и систематизированы классические и современные данные, касающиеся методов исследования больного, выявления и интерпретации клинических симптомов и синдромов в гематологии, эндокринологии, артрологии и аллергологии. Особенность данных методических разработок в том, что они позволяют сформировать целостное представление о процессе диагностики заболеваний у постели больного. Основное внимание уделено классическим клиническим методам обследования больного: сбору жалоб, анамнеза заболевания и жизни, объективному исследованию. В отдельной главе проводится разбор синдромов в гематологии, эндокринологии, артрологии и аллергологии. В разделе частная нефрология кратко описываются заболевания с их этиологией, классификацией, методами обследования и клиническими синдромами. В конце учебного пособия представлены контрольные вопросы, разбор ситуационных задач, тестовые задания, что позволяет студенту проверить степень усвоения материала.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Гребенев А.Л. Пропедевтика внутренних болезней: Учебник – 6-е изд. - М., 2009 - 656 с.
2. Мухин Н. А., Моисеев В.С.. Пропедевтика внутренних болезней: Учебник -4-е изд - М., 2009. – 848 с.

Дополнительная литература

1. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Выпуск 2. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 1376 с.
2. Шулутко Б.И., Макаренко С.В. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней. 4-е изд. – СПб.: «ЭЛБИ - СПб», 2007.- с. 704.

3. Пропедевтика внутренних болезней: ключевые моменты: учебное пособие/ под ред. Ж.Д. Кобалавы, В.С. Моисеева. – М., 2008. – 400 с.
4. Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов. Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов». Анафилактический шок. Клинические рекомендации. 2020
5. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. – 10-й выпуск (дополненный). – М.; 2021.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. – 10-й выпуск (дополненный). – М.; 2021.
doi: https://doi.org/10.14341/DM12802
2. Гематология: национальное руководство / под ред. О. А. Рукавицына. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 784 с. — Серия "Национальные руководства". - ISBN 978-5-9704-5270
3. Национальное гематологическое общество, национальное общество детских гематологов, онкологов. Клинические рекомендации. Железодефицитная анемия. Утверждены Минздравом РФ, 2021 г.
4. Клинические рекомендации "Ревматоидный артрит"– Утверждены Минздравом РФ, 2021 г.
5. Эндокринология : национальное руководство / под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1112 с. : ил. - ISBN 978-5-9704-5083-3.;
6. Российская ассоциация эндокринологов. Клинические рекомендации – Гипотиреоз – 2021-2022-2023 (22.04.2021) – Утверждены Минздравом РФ
7. Стуклов Н.И. С88 Учебник по гематологии / Н.И. Стуклов, Г.И. Козинец, Н.Г. Тюрина. — М.: Практическая медицина, 2018. — 336 с.

8. Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Общероссийская общественная организация "Федерация анестезиологов и реаниматологов" – Клинические рекомендации. Анафилактический шок. Утверждены Минздравом РФ, 2020 г.

Учебное издание

Елена Александровна Савиных
Асия Ярулловна Чепурных
Рушанья Агзамовна Шамсутдинова
Елена Леонидовна Кононова
Евгения Валерьевна Слобожанинова

СЕМИОТИКА И СИНДРОМОЛОГИЯ В ГЕМАТОЛОГИИ, ЭНДОКРИНОЛОГИИ, АЛЛЕРГОЛОГИИ И ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

Учебное пособие

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

610998, г. Киров, ул. К. Маркса, 112, тел.: (8332) 64-09-76
http://kirovgma.ru

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России.
Тираж 50 экз. Заказ №